
항공교통업무 운영 및 관리지침

Guidelines for Air Traffic Service Operation and Management

2026. 9. 11.

항공교통본부

Air Traffic Management Office

목차

제1장 총칙(General)

제1조(목적)	1
제2조(정의)	1
제3조(적용범위)	3
제3조의2(적용규정)	3
제4조(항공교통업무기관의 운영규정 제·개정 절차)	4

제2장 일반사항(General)

제5조(항행서비스 협의회)	4
제5조의2(기타사항)	4
제6조(항공교통업무기관의 명칭)	5
제7조(합의서 등)	5
제8조(항공교통관제 협조절차)	6
제9조(기상정보교환 협조절차)	7
제10조(기상정보의 관리)	7
제11조(기상정보의 제공)	8
제12조(시정도표)	8
제13조(표준운영절차)	8
제14조(업무일지의 작성 등)	9
제15조(비치자료)	10
제16조(근무자 약명)	11
제17조(근무석 위치 기록)	11
제18조(관제자료의 기록 등)	12
제19조(관제자료의 보존)	13
제20조(통계자료의 작성 및 제출)	13
제21조(항공교통업무자료관리시스템)	14
제22조(항공교통관제사 피로관리시스템)	14
제23조(근무 전 브리핑)	15

제24조(통신 절차)	15
제25조(이동관제통신장비)	15
제26조(주파수 운영 등)	16
제27조(항공교통업무기관의 보안)	17
제28조(약물 및 주정음료의 제한 등)	17
제29조(주정음료의 측정)	17
제30조(개인용 전자기기의 반입 제한)	18

제3장 인력 및 근무

제31조(근무 편성)	18
제32조(비상근무체계)	19
제33조(근무석 운영)	19
제34조(근무석의 통합)	21
제35조(현장관리자의 지정)	21
제36조(근무팀장의 지정)	22
제37조(감독관의 지정 등)	23
제38조(현장안전관리자의 임명)	24
제39조(교육훈련팀의 구성, 운영 등)	24
제40조(인력수급계획)	25
제41조(근무인원산정)	25
제42조(관제인력 총원 및 배분)	26
제43조(피로관리)	26

제4장 항공교통관제업무(Air Traffic Control Service)

제44조(항공교통관제업무의 범위)	27
제45조(항공교통관제업무 수행 요건)	27
제46조(항공기 호출부호)	28
제47조(유사호출부호)	28
제48조(수용량 산정)	29
제49조(항공교통흐름관리)	29
제50조(분리최저치)	30

제51조(지역관제소 관제섹터의 지정)	30
제52조(조류위험)	31
제53조(대통령항공기등의 업무처리절차)	32
제54조(비행계획서 없는 항공기의 처리절차)	32
제55조(훈련비행 등)	33
제56조(기압고도계 설정 요건)	33
제57조(시야차폐구역)	33
제58조(저시정절차)	34

제5장 비행정보업무(Flight Information Service) 및 경보업무(Alerting Service) 등

제59조(비행정보업무의 제공 등)	34
제60조(시계비행항공기 비행정보업무 제공)	35
제61조(경보업무의 제공 등)	36
제62조(비상항공기에 대한 통보 등)	37
제63조(ELT 신호 점검)	37
제64조(ELT 신호 접수 시 조치절차)	37

제6장 비행계획서 처리업무

제65조(비행계획서 처리)	38
제66조(비행계획서 없는 항공기의 취급절차)	38
제67조(반복비행계획의 처리)	39

제7장 시설 및 장비운용

제68조(시설 운용 상태)	40
제69조(장비목록)	41
제70조(장비운용)	42
제71조(레이더 운용 개시)	42
제72조(레이더 지도 자료 전시)	43
제73조(레이더 고도정보)	43

제74조(레이더 자료 정확도)	44
제75조(감시레이더 사용)	44
제76조(레이더 현시장치의 색상사용)	45
제77조(비행장관제업무에서의 레이더전시기 사용)	46

제8장 우발절차 및 우발계획 수립

제78조(비상항공기 지원절차)	46
제79조(우발절차)	46
제80조(비행 중 우발절차)	47
제81조(위성항행시스템 전파간섭)	47
제82조(항공교통관제 우발절차)	47
제83조(시설 우발절차)	48
제84조(장비장애)	48
제85조(우발계획)	49
제86조(비상시설의 운영)	49
제87조(보고·통보)	49

제9장 항공교통업무기관 교육훈련

제88조(전문항공교통관제사 교육훈련)	50
제89조(비행정보업무종사자 교육훈련)	51
제90조(경보업무종사자 교육훈련)	51
제91조(항공교통업무보고취급소 근무자 교육훈련)	51

제10장 보칙

제92조(재검토기한)	51
-------------------	----

부칙

제1조(시행일)	53
----------------	----

별표 및 별지

[별표 1] 표준매뉴얼 활용지침	53
[별표 2] 항공교통업무보고취급소 근무자의 교육훈련	55
[별지 제1호서식] 항공관제업무일지(관제탑)	56
[별지 제2호서식] 항공관제업무일지(접근관제소)	58
[별지 제3호서식] 항공관제업무일지(지역관제소)	61
[별지 제4호서식] 비행정보업무일지(비행정보실)	63
[별지 제5호서식] 근무위치기록부	65
[별지 제6호서식] 관제자료 반출서	66
[별지 제7호서식] 관제자료 보존 요청서	67
[별지 제8호서식] 항공교통업무종사자 이력 및 교육훈련기록부	68

제1장 총칙(General)

제1조(목적) 이 지침은 「항공안전법」 제83조, 같은 법 시행규칙 제230조, 제240조 및 제242조 따른 항공교통업무 수행에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "항공교통업무(Air Traffic Services)"란 비행정보업무, 경보업무, 항공교통조언업무, 항공교통관제업무(지역관제업무, 접근관제업무, 비행장관제업무) 등 여러 가지 의미를 가지는 일반적인 용어를 말한다.
2. "항공교통업무기관(Air Traffic Services Unit)"이란 국토교통부 소속의 항공교통관제시설 및 비행정보실을 말한다.
3. "항공교통관제시설(Air Traffic Control Unit)"이란 항공교통관제 업무를 수행하기 위하여 설치한 시설을 말한다.
4. "비행정보실(FIC, Flight Information Center)"이란 비행정보업무 및 경보업무를 제공하기 위해 설치한 시설을 말한다.
5. "항공교통흐름관리(Air Traffic Flow Management, 이하 "흐름관리"라 한다)"란 항공교통의 수용량과 교통량 간에 균형을 이루도록 항공 교통량을 조정하고 항공교통의 혼잡을 사전에 해소하여 항공기의 안전하고 효율적인 운항이 유지되도록 항공교통흐름을 관리하는 업무를 말한다.
6. "항공교통업무보고취급소(Air traffic services Reporting Office, ARO)"란 항공교통업무 및 출발 전에 제출된 비행계획서에 관한 보고를 받기 위해 설치된 시설을 말하며, 항공교통업무보고취급소는 독립적으로 또는 항공교통업무기관이나 비행정보업무시설 등과 함께 설치될 수 있다.
7. "비상근무체계"란 항공교통업무 제공을 위하여 근무편성표에 편성된 정규 근무자 외 인원이 우발상황 발생 등으로 추가 인력이 필요한 경우에 대비하여 호출 시 일정 시간 내 근무지에 출근할 수 있는 근무 체계를 말한다.
8. "항공교통업무자료관리시스템(ATS Data Management System, 이하 "ADAMS"라 한다)"이란 항공교통 통계자료, 관제사 이력, 비정상 상황발생 내역 등 항공교통 관련 안전정보 관리를 위해 항공교통본부에서 운영중인 시스템을 말한다.

9. "항공교통관제사 피로관리시스템(Air Traffic Controller Fatigue Management System, 이하 "ATCFMS"라 한다)"이란 항공교통관제사의 근무시간, 휴식시간 등 항공교통관제사 피로관리를 위해 항공교통본부에서 운영중인 시스템을 말한다.
10. "비상시설"이란 우발상황 등으로 인하여 관제시설의 항공교통업무 제공이 장기적으로 중단될 우려가 있는 경우에 대비하여 항공교통업무를 지속적으로 수행하기 위해 별도로 지정한 시설을 말한다.
11. "항공기 운전자"란 항공기 운항에 종사하는 사람, 단체 또는 기업 등을 말한다.
12. "항공교통업무지원자" 항공교통업무기관 및 장비의 설치, 유지 및 보수를 담당하는 인천국제공항공사, 한국공항공사, 비행장(공항) 설치·운전자 등을 말한다.
13. "현장관리자"란 항공교통업무기관 업무를 총괄하는 인력으로 지역관제소·접근관제소(접근관제실)·관제탑·비행정보실의 실장, 소장, 또는 탑장을 말한다.
14. "비상상황(Emergency)"이란 항공기에게 불법 간섭, 항공기 폭파 위협, 비상 강하 등 항공기의 안전 운항에 중대한 위험이 발생하거나 조종사가 비상을 선언한 경우를 말한다.
15. "비상단계(Emergency Phase)"란 불확실단계, 경보단계, 조난단계를 의미한다.
16. "우발상황(Contingency Events)"이란 비상항공기 등의 발생, 자연재해, 국가안보대응 등으로 공역이 불안정하거나 항공교통업무에 제한·중단이 발생할 수 있는 상황을 말한다.
17. "우발절차(Contingency Procedures)"란 정상적인 항공교통업무 제공이나 ATC 허가 준수가 불가능한 상황 등에서 우발계획에 따른 대응계획, 조치 및 근무자가 수행하여야 하는 구체적인 행동절차를 포함하는 대응체계를 말한다.
18. "우발계획(Contingency Plans)"이란 우발상황으로 인하여 항공교통업무가 제한·중단된 기간에 사용할 위기대응 계획을 말한다.
19. "비상위치지시용 무선표지설비(Emergency Locator Transmitter, 이하 "ELT"라 한다)"란 항공기의 조난 시 수색과 구조작업을 용이하게 할 목적

으로 조난위치 등을 자동으로 통보하는 무선설비를 말한다.

20. "관제업무 수행구역"이란 항공교통업무기관 내에서 실제 관제업무가 수행되며 개인용 전자기기의 반입 통제가 필요한 구역으로서 근무석과 관제업무에 영향을 줄 수 있는 그 주변 구역을 말한다.
21. "비행자료단말기(Flight Data Terminal, 이하 "FDT"라 한다)"란 비행자료 처리기와 연결되어 각종 비행자료(비행계획서, 기상정보 및 공항상태 정보 등)를 입·출력할 수 있는 장치를 말한다.
22. "표준매뉴얼"이란 항공교통업무기관이 항공교통업무 수행에 필요한 세부 기준을 마련할 수 있도록 항공교통업무 집행총괄부서가 수립한 운영규정, 합의서 등의 표준이 되는 지침을 말한다.

제3조(적용 범위) 이 지침은 국토교통부 소속으로서 항공교통업무를 제공하는 다음 각 호의 항공교통업무제공자에 대하여 적용한다. 다만, 항공교통업무보고취급소는 제24조, 제65조, 제66조 및 제91조만 적용한다.

1. 항공교통업무 집행총괄기관: 항공교통본부
2. 항공교통업무기관: 항공교통관제시설(비행장관제탑, 접근관제시설, 지역관제시설), 비행정보실
 - 가. 비행장관제탑: 비행장관제업무를 수행하기 위해 설치된 인천·김포·제주·여수·양양·무안·울산·울진 관제탑
 - 나. 접근관제시설: 접근관제업무를 수행하기 위해 설치된 서울·제주·김해 접근관제소, 울진울산 접근관제실 및 여수 도착관제실
 - 다. 지역관제시설: 지역관제업무를 수행하기 위해 설치된 대구·인천 지역관제소
 - 라. 비행정보실 : 대구비행정보실
 - 마. 항공교통업무보고취급소

제3조의2(적용규정) 이 지침에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 다음 각 호의 규정을 준용할 수 있다.

1. 국제민간항공조약 및 같은 조약의 부속서에서 채택된 표준과 방식
2. 국제민간항공기구(ICAO)에서 발행한 항공교통업무 관련 규정
3. 그 밖에 항공교통업무 등을 수행하는 데 필요하다고 항행업무 규제기관이

인정하는 규정

제4조(항공교통업무기관의 운영규정 제정·개정 절차) ① 항공교통업무 집행총괄 부서는 항공교통업무기관이 업무 수행에 필요한 표준운영절차 등의 세부기준 및 운영규정 표준매뉴얼을 수립하여 항공교통업무기관에 배포하여야 한다. 이 경우 해당 자료를 ADAMS에 게시하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 운영규정을 제정·개정하려는 경우 제1항 및 별표 1에 따른 표준매뉴얼을 준수하여야 하며 시설의 특성을 고려하여 추가사항을 반영할 수 있다.

③ 항공교통업무기관은 제2항에 따라 마련한 운영규정에 대해 제5조에 따른 항행서비스 협의회의 심의절차를 거쳐야 한다.

④ 제3항에도 불구하고 항공교통업무 집행총괄부서 및 항공교통업무기관은 다음 각 호에 해당하는 내용을 제정·개정하려는 경우 국토교통부장관(항공교통과)의 확인(Acceptance)을 받아야 한다.

1. 「항공교통업무기준」 제28조에 따른 비상항공기 지원에 관한 세부 절차
2. 「항공교통업무기준」 제29조에 따른 비행 중 우발절차
3. 「항공교통업무기준」 제29조의2에 따른 항공교통관제 우발절차
4. 「항공교통업무기준」 제35조에 따른 항공교통업무 우발계획에 관한 세부 절차
5. 항공교통업무 안전관리시스템 운영매뉴얼

제2장 일반사항(General)

제5조(항행서비스 협의회) ① 항공교통업무기관은 국제기준 및 국내 법령에 부합하는 항행서비스의 제공을 위해 다음 각 호에 해당하는 경우 항행서비스협의회에 다음 각 호의 사항을 안건으로 상정하여 심의 절차를 거쳐야 한다.

1. 표준운영절차의 제정 또는 개정
2. 안전관리시스템 운영매뉴얼의 제정 또는 개정
3. 교육훈련매뉴얼의 제정 또는 개정
4. 기타 항행서비스 협의회에서 필요하다고 인정되는 사항의 제정 또는 개정

② 항공교통업무 집행총괄부서는 항공교통업무기관의 항행서비스 협의회 및

실무협의회 결과 이행 현황을 확인하여야 한다.

제5조의2(기타사항) 이 훈령에서 정하지 않은 사항 중 항공교통업무 제공 및 운영에 필요한 사항은 항행서비스 협의회 의결을 거쳐 결정한다.

제6조(항공교통업무기관의 명칭) ① 항공교통업무기관의 명칭과 약어는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 지역관제시설(Area Control Center, ACC)
 2. 접근관제시설(Approach Control Unit, APP)
 3. 비행장관제탑(Aerodrome Control Tower, TWR)
 4. 비행정보실(Flight Information Center, FIC)
 5. 항공교통업무보고취급소(Air traffic services Reporting Office, ARO)
- ② 지역관제시설 또는 비행정보실의 명칭은 지리적 특징에 따라 도시의 이름 등으로 부여할 수 있다.
- ③ 접근관제시설 또는 관제탑의 명칭은 소재 비행장의 이름에 따라 부여할 수 있다.

제7조(합의서 등) ① 항공교통업무기관은 다음 각 호와 같은 사항에 대하여 관계기관과의 합의서(또는 업무협조절차)를 체결(수립)하여야 한다. 다만, 제1호는 항공기 운영자가 요청하는 경우에 한한다.

1. 항공교통업무기관과 항공기운영자(또는 지정 대리인) 간 항공기 운항 정보 교환에 관한 사항
2. 항공교통업무기관과 군 항공교통업무기관 간 민간항공기에 대한 잠재적 위험활동 및 항공교통관제 협조절차 등에 관한 사항
3. 항공교통업무기관과 기상서비스제공기관 간 최신 기상정보 교환 등에 관한 사항
4. 항공교통업무기관과 항공정보업무기관 간 항공기 운항에 필요한 비행정보 교환에 관한 사항
5. 항공교통업무기관과 항공교통업무지원자 간 비행장 상태정보 및 항행안전 시설 운영상태 등의 정보교환에 관한 사항
6. 항공교통업무시설 간 관제 이양 등 항공교통관제 협조절차에 관한 사항

7. 그 밖에 기관 또는 시설 간 합의가 필요한 사항

② 항공교통업무기관은 소관 합의서의 목록을 관리하고 합의된 검토 기한에 따라 정기적으로 검토를 수행하여야 한다.

제8조(항공교통관제 협조절차) ① 지역관제소와 접근관제소 간 항공교통관제 협조절차에 관한 합의서(또는 업무협조절차)는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 관할구역 및 공동관심구역(필요 시 위임구역)
2. 공역구조 및 공역 등급에 관한 사항
3. 비행계획 및 관제 자료의 상호교환 절차
4. 주·예비 통신수단
5. 사전 승인 요청 절차
6. 관제 및 통신 이양 시점, 고도, 지점
7. 이양 분리 간격 및 분리최저치
8. 항공교통업무 감시시스템을 활용한 조정절차
9. SSR 코드 할당 절차
10. 지정된 체공구역
11. 우발절차
12. 기타 상호 협조가 필요한 사항

② 접근관제소와 관제탑 간 항공교통관제 협조절차에 관한 합의서(또는 업무협조절차)는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 관할구역 및 공동관심구역
2. 비행계획 및 관제 자료의 상호교환 절차
3. 주·예비 통신수단
4. 관제 및 통신 이양 시점, 고도, 지점
5. 이양 분리 간격 및 분리최저치
6. 항공기 출·도착 절차
7. 실패접근항공기
8. 활주로 운영 및 변경 절차
9. 우발절차
10. 기타 상호 협조가 필요한 사항

③ 지역관제소와 관제탑 간 항공교통관제 협조절차에 관한 합의서(또는 업무 협조절차)는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 사전비행허가승인
2. 우발절차
3. 기타 상호 협조가 필요한 사항

제9조(기상정보교환 협조절차) 항공교통업무기관과 기상서비스제공기관 간 기상 정보교환에 관한 합의서는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 제공하는 기상정보의 종류
2. 기상정보에 관한 상호교환 절차(화산재 정보 등)
3. 기상장비 유지보수에 관한 사항
4. 신속한 정보교환 의무에 관한 명시

제10조(기상정보의 관리) ① 항공교통업무기관은 항공교통관제업무 수행에 필요한 기상상태에 대한 최신 정보를 확보하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 기상서비스제공기관과의 협조를 통하여 기상정보의 제공 및 전파 체계를 수립하여야 하며, 합의서를 통해 책임, 제공 범위 및 절차를 명확히 하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 다음 각 호의 수단을 통하여 기상정보를 수집할 수 있다. 다만, 실시간 운항에 직접 영향을 미치는 정보는 공항기상관측장비(AMOS) 자료를 우선 활용하여야 한다.

1. 기상서비스제공기관으로부터 제공되는 정시 및 특별보고(METAR 등)
2. 공항기상관측장비 자료
3. 항공기로부터의 보고(AIREP 및 PIREP)
4. 관제업무 수행 중 관측된 기상현상
5. 데이터통신망을 통한 기상정보 수신
6. 타 기관으로부터 제공받은 정보

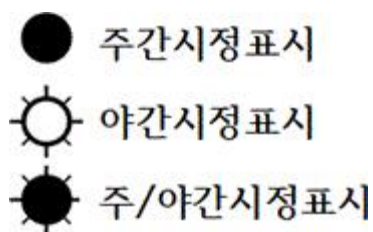
④ 기상서비스제공기관에서 제공받은 기상상태와 관제기관 또는 조종사가 관측한 기상상태 간에 현저한 차이가 있는 경우 기상서비스제공기관에 통보하여 재관측 또는 장비 점검 등 필요한 조치를 요청하여야 한다.

제11조(기상정보의 제공) ① 항공교통업무기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 항공기 운항에 영향을 미치는 기상정보 및 중요한 변경사항을 식별한 경우, 지체 없이 해당 항공기 및 관련기관에 제공하여야 한다.

1. 활주로 상태보고, 저고도돌풍, 급변풍(Wind shear), 측풍, 배풍, 활주로 가시거리, 운고 및 운형 등
 2. 공항 또는 항공로상의 위험기상(SIGMET 등)
- ② 항공교통업무기관은 항공기로부터 위험기상에 관한 조종사 보고(PIREP)를 접수한 경우 주파수 또는 ATIS 등을 통하여 관련 항공기 및 기상서비스제공기관 등에 신속히 전파하여야 한다.
- ③ 항공교통업무기관은 화산활동(화산재 등), 방사능 물질, 우주기상 등 중대한 위험정보를 수신한 경우, 지체 없이 관련 항공기, 항공교통업무기관, 기상서비스제공기관 등에 전파하여야 한다.

제12조(시정도표) ① 항공교통업무기관은 공항기상관측장비의 보완, 관측값 보정 및 육안 관측을 위해 기상서비스제공기관과 협의하여 다음 각 호에 따라 관제탑 시정도표를 비치·관리하여야 한다.

1. 시정도표에는 관제탑과 목표물 간의 거리 및 자북으로 표시된 방위(Cardinal Compass Points)를 표기한다.
2. 시정도표는 주간용과 야간용을 분리하거나 통합하여 제작할 수 있으며, 크기 및 색상 등 복잡하지 않고 사용에 용이하도록 시설별로 제작할 수 있다. 다만, 주·야간 통합 시정도표를 제작하는 경우 다음의 기호를 사용하여야 한다.



3. 시정도표는 구름의 높이를 측정할 수 있도록 목표물의 높이를 표기한다.
- ② 항공교통업무기관은 기상서비스제공기관이 기상정보를 제공할 수 없는 경우 제1항의 시정도표를 활용하여 공항·비행장 시정을 제공할 수 있다.

제13조(표준운영절차) ① 항공교통업무기관은 항공교통업무를 안전하고 효율적으로 운영 및 관리하기 위해 시설별로 근무석 또는 관할구역 등을 정한 표준

운영절차를 수립하여야 한다.

② 각 항공교통업무기관의 표준운영절차는 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다. 다만, 비행정보실은 제4호부터 제6호까지 적용하지 아니한다.

1. 업무분장 및 근무석 운영 등에 관한 사항
2. 비상근무체계 등 근무편성에 관한 사항
3. 업무일지 및 보고에 관한 사항
4. 관할구역, 관제 책임의 이양, 분리최저치 등 관제업무절차에 관한 사항
5. 레이더, 항행안전시설 등 장비 운영 및 점검에 관한 사항
6. 저시정 운영, 대통령항공기 등의 지원과 같은 특별운영절차에 관한 사항
7. 우발상황의 유형별 대응 절차에 관한 사항
8. 기타 항공교통업무기관 운영 및 관리에 필요한 사항

③ 항공교통업무기관은 자체 표준운영절차와 관련한 업무절차의 신설, 변경 또는 폐지 시 지체없이 반영하여 개정하여야 한다.

④ 항공교통업무기관은 자체 표준운영절차를 연 1회 이상 정기적으로 검토하여야 한다.

제14조(업무일지의 기록 등) ① 항공교통업무기관은 항공교통업무일지 작성 시 다음 각 호의 사항에 따라 기록 및 관리하여야 한다.

1. 별지 제1호부터 제4호까지의 서식 중 해당 시설에 적용되는 서식을 사용하여 작성한다.
2. 지우기, 겹쳐 쓰기, 불필요한 표시, 주석 등을 사용해서는 아니 된다. 다만, 기존의 올바르지 않은 자료를 삭제하고 수정된 자료를 기입할 경우에는 수정할 부분에 직선을 그은 다음 각 내용의 부분 처음에 약명을 쓰고 수정된 자료를 기입한다.
3. 전자양식을 사용할 때 문법 또는 철자의 오류가 발생하면 삭제 기능 등을 사용하여 수정할 수 있다.
4. 통상적으로 사용되는 인가된 약어를 사용할 수 있다.
5. 새로운 형식의 업무일지를 사용하고자 하는 경우 항행서비스 협의회 심의를 받아야 한다.
6. 양식은 기입란이 간결하여야 하며, 작성 방법은 다음 각 목과 같다.
 - 가. 컴퓨터 출력 또는 잉크를 사용한다.

나. 서명이나 수기로 기입하는 약명은 파란색 또는 검은색 잉크를 사용한다.

다. 알파벳을 수기로 기입할 경우 정자체로 써야 한다.

라. 수기 기입은 정자체 대문자로 작성한다.

마. 내용의 기입은 각각의 운용 목적에 맞게 통상 사용하는 약어를 사용한다.

바. 한국표준시(KST)를 사용하여 기록한다.

사. 근무팀장은 업무일지를 기록할 경우 기록사항을 확인 후 약명을 기입한다.

② 항공교통관제시설은 근무 중 발생한 다음 각 호의 사항 중 해당 시설과 관련된 사항을 항공관제업무일지에 기록 및 관리하여야 한다.

1. 관제업무 관련 장비, 공항시설 및 항행안전시설 등 항공기 운항에 영향을 미치는 장비의 운영 개시, 중지, 제한 및 복구에 관한 사항

2. 사용활주로 및 항공고시보에 관한 사항

3. 저시정절차 운영 개시 및 종료, 중요한 기상상태 변화(항공기상기관 보고 값으로 작성)

4. 항행안전시설 예방정비에 관한 사항

5. 비상주파수, 저시정 전화 및 시간 점검에 관한 사항

6. 활주로 점검, 활주로 상태보고 등에 관한 사항

7. 비행검사, 대통령 탑승 항공기 등에 관한 사항

8. 비상 근무팀 운영에 관한 사항

9. 기타 특이사항 중 서면으로 보고하지 않은 사항

③ 비행정보실은 다음 각 호의 통계자료를 매일 자정 기준으로 정리하여 비행정보업무일지에 기록 및 관리하여야 한다.

1. 비행계획서 처리량(Strip)

2. 레이더 위치추적 및 비행정보 처리량(Strip)

3. 영공통과 항공기 운항 대수 및 항로별 운항실적

4. 항공기 조난정보 접수 및 조치실적

5. 남·북한 간 운항실적

6. AFTN 비행계획서 및 관련 전문 처리량

7. 기타 필요 통계자료 등

제15조(비치자료) ① 항공교통업무기관은 근무자들의 접근이 용이한 장소에 다

음 각 호의 자료 등을 비치하고 항상 최신 상태로 관리·유지하여야 한다.

1. 현행 적용 법령 및 규정

2. 합의서

3. 항공정보간행물(AIP)

4. 항공지도

5. 업무지시

6. 유관기관 비상연락망

7. 표준운영절차 및 항공교통관리(ATM) 위기대응계획

8. 수색구조 항공기 발생 시 처리 절차

② 접근관제시설은 관제사가 관제업무 수행 시 쉽게 볼 수 있는 장소에 최저 유도고도차트(MVAC)를 비치하여야 한다.

③ 제1항에 따른 자료는 온라인 참조를 포함한 전자파일 형태로 관리할 수 있다.

제16조(근무자의 약명) 항공교통업무기관은 소속 근무자에 대해 다음 각 호에 따라 약명을 부여하고 관리하여야 한다.

1. 근무자를 식별할 수 있도록 대문자의 2자리 영문 약명을 사용한다.

2. 동일한 항공교통업무기관에서 중복된 약명을 사용하여서는 아니 된다.

3. 특별히 서명이 요구되지 않는 한 모든 운영 서식에는 약명을 기입한다.

4. 항공교통업무기관 간 통신 시 근무자의 약명은 표준음성기호(Phonetic Alphabet) 규칙에 따라 발음한다.

제17조(근무석 위치 기록) ① 항공교통업무제공자는 근무 시간을 다음 각 호에 따라 별지 제5호서식의 근무위치기록부(Position Log)에 기록하여야 한다.

1. 24시간 또는 해당 시설의 공식 운영시간 동안 중단 없이 작성되어야 하며, 근무석 통합 등의 사유로 해당 근무석을 운영하지 않을 때 해당 시각을 기록하여야 한다.

2. OJT 교관의 평가 시간에 대한 근거 자료로 활용될 수 있다.

3. 다음 각 목의 사항을 포함하여 기록하여야 한다.

가. 항공교통업무기관 명칭

나. 근무석(근무석을 통합한 경우, 통합근무석 병기)

다. 분 단위의 상반시각 및 하반시각(국제표준시, UTC)

라. 근무자 약명(업무한정이 없는 경우 감독자 약명 병기)

② 항공교통업무기관은 자동화된 근무석 위치기록 기능이 있는 장비가 마련된 경우 이를 우선적으로 활용할 수 있다. 이 경우 다음 각 호에 따라야 한다.

1. 업무를 시작하기 전에 본인의 약명을 해당 근무석에 로그인한다.
2. 근무석을 비우는 근무자는 교대 근무자가 해당 근무석에 약명을 로그인한 것을 확인한 후 근무석을 이탈하여야 한다.
3. 근무석 운영자 로그인은 해당 시설의 업무한정을 보유한 근무자가 먼저 근무석에 약명을 로그인 후 훈련 중인 근무자의 약명을 로그인한다.
4. 근무석 통합 등의 사유로 해당 근무석을 운영하지 않을 때 근무석을 비우는 경우, 약명을 로그아웃하여야 한다.

제18조(관제자료의 기록 등) ① 항공교통업무기관 또는 항공교통업무지원자는 통신 장비를 통해 송·수신 되는 모든 메시지 또는 신호의 내용을 녹음 및 보관하여야 한다.

② 항공교통업무기관 또는 항공교통업무지원자는 레이더 등의 감시자료를 녹화 및 보관하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 별지 제6호서식에 따라 관제자료 반출서를 작성하여 항공교통업무지원자에게 녹음 및 녹화자료의 반출 요청을 할 수 있다.

④ 항공교통업무기관 또는 항공교통업무지원자는 관제자료 반출 목록을 관리하여야 한다.

⑤ 항공교통업무기관은 장비 등의 장애로 녹음·및 녹화 기능이 작동하지 않는 경우 항공교통업무지원자에게 해당 사실을 지체 없이 통보하고 조치될 수 있도록 하여야 한다.

⑥ 항공교통업무기관은 항공교통업무와 관련한 다음 각 호의 사항을 기록하여 보관하여야 한다.

1. 관제업무일지
2. 항공기 이·착륙시간 기록 일지 등
3. 음주측정 관련 일지
4. 관제상황분석시스템 자료
5. NOSS 분석자료
6. 비행진행기록지

7. 근무위치기록부

- ⑦ 항공교통업무기관은 관제자료를 보관 및 관리할 수 있는 담당자를 지정하여야 한다.

제19조(관제자료의 보존) ① 녹음 및 녹화자료 등의 항공교통업무 자료 보존 기간은 「항공교통업무기준」 제101조 및 별표 27에 따른다.

- ② 항공교통업무기관은 항공기 사고, 준사고 및 피랍과 직·간접적으로 관련된 자료의 경우, 별지 제7호서식에 따라 관제자료 보존요청서를 작성하여 항공교통업무지원자에게 보존기간 연장을 요청하여야 한다.

- ③ 항공교통업무기관과 항공교통업무지원자는 제18조제3항에 따라 관제자료를 반출하는 경우 관제자료 반출서를 1년 동안 보관하여야 한다.

제20조(통계자료의 작성 및 제출) ① 항공교통업무기관은 「항공교통업무기준」 제100조 및 별표 26에 따라 다음 각 호의 통계자료를 작성하여, 그 다음 달 7일까지(제1호다목의 경우 분기별로 작성하여, 그 다음 분기 첫째 달 7일까지) 국토교통부장관 및 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.

1. 관제탑

- 가. 관제탑 교통량
- 나. 사용활주로별 이·착륙 교통량
- 다. 항공기재착륙 및 이륙포기 교통량

2. 접근관제소

- 가. 접근관제소 교통량(1)
- 나. 접근관제소 교통량(2)

3. 지역관제소

- 가. 지역관제소 월간교통량
- 나. 지역관제소 주요 구간별 교통량
- 다. 인천비행정보구역 지역관제소 관제이양지점별 교통량
- 라. 시간대별 교통량

- ② 제1항에 따른 통계자료는 「항공교통업무기준」 별지 제13호부터 제21호까지의 서식에 따라 작성하여야 한다.

- ③ 교통량 집계는 시설별 자동화 프로그램을 이용하여 수집하는 것을 우선으

로 하며, 자동화 프로그램의 미설치 또는 운영상 불가피한 경우 수기로 집계할 수 있다.

④ 항공교통업무기관은 제출한 통계자료의 누락 또는 오류가 있는 경우 수정된 통계자료를 국토교통부장관 및 항공교통본부장에게 즉시 제출하여야 한다.

⑤ 항공교통본부장은 제1항에 따라 제출받은 통계자료를 매월 ADAMS에 게시하여 항공교통업무기관이 확인할 수 있도록 하여야 한다.

제21조(ADAMS 활용 등) ① 항공교통업무기관은 항공교통업무자료의 효율적인 관리를 위하여 ADAMS를 활용할 수 있다.

② ADAMS에 수록하여야 하는 항목들은 다음 각 호와 같다.

1. 관제사별 개인이력(기본정보, 수상경력, 근무이력 등)
2. 위험도 관리 자료(위해요인, 위험도평가, 경감조치)
3. 정상운영 안전표본조사(NOSS) 관련 자료
4. 항공교통량 통계자료
5. 항행서비스 협의회 운영 자료
6. 현행 운영규정
7. 내부자율보고
8. 표준매뉴얼

③ 항공교통업무기관은 제2항의 각 호에 따른 항목의 변동사항을 최신 상태로 관리하여야 한다.

제22조(ATCFMS 활용 등) ① 항공교통관제시설은 소속 관제사의 피로관리를 위하여 ATCFMS를 활용하여야 한다.

② 항공교통관제시설은 소속 관제사에 대한 다음 각 호의 자료를 ATCFMS에 입력하여야 한다.

1. 근무편성표
2. 관제사 복무
3. 근무석 운영시간
4. 관제사 근무석 상·하번 시간
5. 기타 관제사의 피로관리를 위한 자료 등

③ 항공교통관제시설은 제2항에 따른 사항을 항상 최신 상태로 유지하여야 한다.

제23조(근무 전 브리핑) ① 항공교통업무제공자는 근무 시작 전, 해당 근무시간 동안의 운영상황에 대한 브리핑을 실시하고, 근무자는 다음 각 호의 사항을 포함하여 안전한 업무수행에 필요한 사항을 숙지하여야 한다.

1. 현재 기상 및 기상 예보
2. 사용 활주로 및 활주로 운영상태(필요시)
3. 비행제한구역, 주의구역, 등 구역 제한정보
4. 흐름관리 제한사항
5. 항행안전시설 상태 및 NOTAM
6. 항공교통업무기관, 주파수, 장비 상태
7. 기타 업무수행에 필요한 사항

② 항공교통업무기관은 필요 시 저시정운영, 시설장애, 우발상황 등 운영상의 변화 또는 안전상 필요한 경우 별도의 특별 브리핑을 실시할 수 있다.

제24조(통신 절차) ① 항공교통업무기관은 관련 기관 등과 전화 통신 시 다음 각 호에 따라 해당 시설의 명칭 또는 제공업무를 명확하게 밝혀야 한다.

1. 지역관제소(CONTROL)
2. 접근관제소(APPROACH) 또는 제공업무(ARRIVAL, DEPARTURE, DELIVERY 등)
3. 관제탑(TOWER)
4. 비행정보실(INFORMATION)
5. 항공교통업무보고취급소(REPORTING OFFICE)

② 항공교통업무기관은 전화 통신 시 본인의 신원을 밝혀야 하는 경우, 성명 대신 시설 내에서 관리하는 영문 2자의 약명을 사용하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 항공교통업무 수행을 위한 전화 통신 시 간결하고 명확하게 의사를 전달하여야 한다.

④ 항공교통업무기관은 전화 통신 시 항공교통업무 수행에 중요한 사항에 대하여 상호 확인을 실시하여야 한다.

제25조(이동관제통신장비) 항공교통업무기관은 무선통신장비 장애에 대비하여 이동관제통신장비를 확보하여 다음 각 호와 같이 운영하여야 한다. 다만, 지

역관제소 및 비행정보실은 그러하지 아니하다.

1. 항공교통관제시설에서 운영 중인 주파수대와 일치하도록 동일한 주파수대를 설정하여 대기하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 조건을 모두 만족하고 관제업무수행에 이점이 있다고 판단될 경우, 인접 항공교통관제시설에서 운용 중인 주파수를 설정하여 참조용으로 운용할 수 있다.

가. 관제사가 장비의 작동법을 정확히 숙지하고 신속하게 주파수 설정 조작을 수행할 수 있을 것

나. 장비의 성능이 해당시설의 주 운용주파수를 단축기로 설정할 수 있도록 하고, 필요시 수 초 내에 해당시설의 주 운용주파수로 전환이 가능할 것

2. 배터리 전원 송·수신기를 갖춘 시설은 배터리 전원의 충전여부를 확인하여 최상의 상태로 유지하며, 송·수신기는 일주일에 한 번 이상 점검하여야 한다.

제26조(주파수 운영 등) ① 항공교통업무기관은 다음 각 호에 따라 사용 주파수를 감시하여야 한다.

1. 배정된 주파수를 계속 감시하여야 한다.
2. 운영주파수의 명확한 구분을 위하여 근무석 또는 섹터별로 운영주파수를 지정하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 비상주파수를 다음 각 호의 기준에 따라 운영하여야 한다.

1. 인접 항공교통업무기관에서 비상주파수를 사용하는 경우 해당 주파수의 사용을 제한하여야 한다.
2. 비상주파수의 사용은 최소화하여야 한다.
3. 비상주파수의 부주의한 사용을 배제하고 신중하게 사용하도록 비상주파수 송신을 하기 전후에 송신키를 사용 또는 잠금 위치로 옮길 수 있도록 하여야 한다.
4. 비상주파수 점검은 항공기 운항이 적은 시간대에 다음 각 목과 같이 양방향 또는 지대공 점검을 하여야 한다.

가. 일주일에 한 번 이상

나. 장비수리 후

다. 장비점검 후

③ 항공교통업무기관은 주파수 상의 거짓정보 또는 고의적인 사용 방해 등을 인지한 경우 다음 각 호에 따라 조치하여야 한다.

1. 조종사에게 즉시 수정지시를 한다.
2. 관제 중인 항공기에 관련 내용에 대해 경고 방송을 한다.
3. 전파관리를 담당하는 기관에 즉시 통보한다.
4. 관련 교신기록을 녹음하고 자료를 보관하도록 조치한다.

제27조(항공교통업무기관의 보안) ① 항공교통업무기관은 「항공보안법」 등 관련 법령 및 규정에 따라 항공교통업무기관의 인원, 장비 및 정보 등에 대한 보안 대책을 수립하고 관리하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 시설 운영에 지장이 없거나 보안지침 등의 제반 규정에 위배되지 않는 범위에서 항공교통업무기관에 대한 방문을 허가할 수 있다.

1. 시설 내 안내자를 동반한 견학의 경우
2. 시설 및 장비의 점검, 유지보수를 목적으로 하는 경우
3. 그 밖에 공무 등 관련 업무 수행을 위하여 시설 방문이 불가피하다고 인정되는 경우

제28조(약물 및 주정음료의 제한 등) ① 관제업무 종사자는 「항공안전법」 제57조에 따라 다음 각 호에 해당하는 경우 관제 업무를 수행하여서는 아니된다,

1. 주정성분이 있는 음료의 섭취로 혈중 알코올 농도가 0.02퍼센트 이상인 경우
2. 「마약류 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 마약류를 사용한 경우
3. 「화학물질관리법」 제22조제1항에 따른 환각물질을 사용한 경우

② 관제업무 종사자는 약물의 영향으로 업무수행 능력 저하가 우려되는 경우 즉시 현장관리자에게 보고하여야 한다.

③ 관제업무 종사자는 약물의 복용으로 「항공안전법 시행규칙」 별표 9에 따른 항공신체검사기준에 적합하지 않게 될 우려가 있는 경우 「항공안전법 시행규칙」 제96조의 3에 따라 한국항공우주의학협회에 신고하여야 한다.

제29조(주정음료의 측정) ① 관제업무 종사자는 「항공안전법」 제57조제3항에 따라 국토교통부 단속 공무원의 요청이 있을 시 주류등의 섭취 또는 사용여부

에 대한 단속에 응하여야 한다.

② 항공교통관제시설은 소속 관제사의 주취로 인한 항공기 사고 및 위험 방지를 위하여, 해당 종사자의 근무 편성표에 따른 브리핑 시작 전에 음주 여부에 대하여 측정하여야 한다. 음주 측정을 거부하거나, 측정 결과 제28조제1항제1호(약물 및 주정음료의 제한 등)에 해당되는 경우 관제 업무를 수행하도록 하여서는 아니된다.

③ 항공교통관제시설은 제3항에 따라 소속 관제사에 대한 자체 음주측정체계를 마련하고, 해당 시설의 표준운영절차에 규정하여야 한다.

④ 항공교통관제시설은 제3항에 따른 음주 측정 결과 기록을 최소 1년간 보관하여야 한다.

제30조(개인용 전자기기의 반입 제한) ① 항공교통업무기관은 안전한 항공교통 관제업무 수행을 위하여 항공교통업무기관 내 관제업무 수행구역을 설정하고, 해당 구역에 개인용 전자기기 반입을 제한하여야 한다.

② 개인용 전자기기를 소지한 근무자 및 방문자는 시설 출입 시 지정된 보관 장소에 해당 기기를 보관하여야 한다.

③ 제2항에도 불구하고 긴급한 보고 등의 업무상 목적, 방문자의 작업 등으로 반입이 필요한 경우와 건강 관리 목적의 스마트워치(인터넷·블루투스 접속 제한) 휴대는 허용할 수 있다.

④ 제3항에 따라 항공교통관제시설 내 개인용 전자기기를 사용하려는 경우 부서장 또는 현장관리자의 사전 승인을 받아야 하며, 전자기기를 무음으로 설정하는 등 관제업무에 영향을 최소화할 수 있도록 조치를 하여야 한다.

⑤ 관제업무 수행구역 및 보관장소 지정 등 구체적인 운영 방법은 시설별 표준운영절차에 따른다.

제3장 인력 및 근무

제31조(근무 편성) ① 항공교통업무기관은 항공교통업무의 중단없는 제공을 위하여 다음 각 호와 같이 근무편성표를 작성하여야 한다.

1. 최대 근무시간과 근무 주기 사이의 최소 휴무시간 등은 「항공교통업무기준」 별표 12의3에 따른다.

2. 교대 근무시간은 활주로 및 공역 상태 등과 같은 업무 상 주요 사항들을 인수·인계할 수 있도록 근무자 간 중복 근무시간이 포함되어야 한다.
3. 근무편성표에는 근무자의 약명, 보유 한정, 근무코드별 근무시간, 최소 근무인원, 그 외 보충근무 편성 등의 행정사항을 포함하여야 한다.
- ② 항공교통업무기관은 근무자별 출장, 연가, 교육 등을 반영한 월별 근무편성표를 적용일의 7일 전까지 작성하여 항공교통업무제공자에게 알려줘야 한다.
- ③ 전출입 등의 사유로 근무 인원 변동이 발생할 경우 이를 반영한 근무편성표를 수정하고 항공교통업무제공자에게 알려줘야 한다.

제32조(비상근무체계) ① 항공교통업무기관은 갑작스런 인력 공백 또는 우발상황 발생 시 항공교통업무의 연속성과 안전성을 확보하기 위해 비상근무체계를 마련·운영하여야 한다.

- ② 비상근무는 근무편성표 상 다음 근무팀의 근무예정자 또는 별도로 지정한 예비인력으로 운영할 수 있다.
- ③ 항공교통업무기관은 필요한 경우 제2항에 따른 비상근무 대상자 중 근무가 가능한 인원을 대상으로 비상근무를 지정할 수 있다.
- ④ 비상 근무를 실시한 경우 항공교통업무기관은 해당 근무자에 대하여 피로 관리기준을 고려하여 이후 근무일정 및 휴식시간을 조정하여야 한다.
- ⑤ 항공교통관제기관은 제2항에도 불구하고 필요시 비번 또는 휴무 중인 소속 직원에게 비상소집을 명할 수 있다. 이 경우 비상소집에 동원된 소속 직원에 대하여 「국가공무원 복무규정」 제11조제2항에 따라 대체휴무하게 하거나 「공무원수당 등에 관한 규정」 제15조에 따라 초과근무수당을 지급할 수 있도록 하여야 한다.
- ⑥ 항공교통업무기관은 비상근무체계에 필요한 세부 사항을 표준운영절차에 수립 및 운영하여야 한다.

제33조(근무석 운영) ① 항공교통업무기관은 항공교통의 흐름, 공역 구조 및 관제업무 특성을 고려하여 근무석 간 협조가 원활하고 항공교통업무 수행이 효율적으로 이루어질 수 있도록 근무석을 배치·운영하여야 한다.

- ② 항공교통관제업무를 수행하기 위한 근무석은 그 역할에 따라 다음 각 호의 근무석을 운영할 수 있다.

1. 관제 근무석

가. 공통 : 감독석, 팀장석

나. 지역관제소 : 레이더관제석, 조정관제석

다. 접근관제소 : 접근관제석, 도착관제석, 출발관제석

라. 비행장관제탑 : 국지관제석, 지상관제석

2. 관제 보조 업무 근무석

가. 비행장관제탑 : 허가중계석, 비행자료석

나. 지역관제소 및 접근관제소 : 비행자료석

3. 기타

가. 흐름관리석

③ 근무석별 세부 업무는 각 호와 같다.

1. 공통

가. 감독석(WS : Watch Supervisor) : 항공기 간 근접조우 예방 등을 위한 레이더 항적 감시·조언 및 관련 기관 간 협조업무 등

나. 팀장석(SUP : Operations Supervisor) : 항공교통관제업무와 관련된 상황에 대한 대외 업무 협조 및 근무석 운영, 인력 배치 등 총괄 업무

다. 비행자료석(FD : Flight Data) : 비행계획서 관리 및 계기비행 허가 등

2. 지역관제소

가. 레이더관제석(RC : Radar Control) : 관할 관제구역 내의 항공기 간 분리 유지 및 운항 중인 항공기에 대한 계기비행 허가 등

나. 조정관제석(CO : Coordinator) : 제한사항 발부를 통한 잠재적인 항공기 충돌상황 관리 및 근무석·타시설·군·국외기관 간 협의 등

3. 접근관제소

가. 접근관제석(AP : Approach Control) : 입·출항 항공기 및 통과비행 항공기 관제 등

나. 도착관제석(AR : Arrival Control) : 착륙하는 항공기에 대한 레이더 유도 등

다. 출발관제석(DC : Departure Control) : 출발항공기 및 실패접근항공기 초기 관제 등

4. 비행장관제탑

가. 국지관제석(LC : Local Control) : 관제권 내 항공기 간 충돌 방지를 위

한 안전 분리 유지 및 입·출항 항공기에 대한 이·착륙 허가 등

나. 지상관제석(GC : Ground Control) : 관할구역 내 진입한 출발 및 도착 항공기에 지상이동 관련 항공교통관제 업무 제공 등

다. 허가중계석(CD : Clearance Delivery) : 사용활주로에 따라 계기비행 허가중계 발부 등

5. 기타

가. 흐름관리석(FMP : Flow Management Position) : 수용능력 저하 상황 발생 또는 예상 시 항공교통흐름관리시설에 흐름관리 통제요청 및 관련 기관에 관련 정보 통보 등

④ 비행정보업무 및 경보업무를 수행하기 위한 근무석은 다음 각 호와 같다.

1. 비행정보업무석 : 비행계획서 접수 및 처리업무 수행 등

2. 경보업무석 : ASAC 운영 및 도착지연항공기 관리, 비상항공기에 대한 경보업무 등

⑤ 항공교통관제시설별 세부 운영사항은 표준운영절차에 수록하여야 한다.

제34조(근무석 통합) ① 제33조에도 불구하고 항공교통업무기관은 다음 각 호의 사항을 고려하여 근무석 또는 섹터를 통합하여 운영할 수 있다.

1. 업무 복잡도와 난이도

2. 시설 운영 특성

3. 인력현황 및 숙련도 등

4. 교통량

② 항공교통업무기관은 근무석 또는 섹터를 통합하고자 하는 경우, 통합운영 기준을 표준운영절차에 수립 및 운영하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 항공정보간행물(AIP)에 공고된 운영시간 동안 관제실에 최소 2인 이상이 상시 근무하도록 하여야 한다.

④ 비행장관제탑의 국지관제석은 다음 각 호의 기준에 따라 운영하여야 한다.

1. 다른 근무석(지상관제석 등)과 통합하여 운영할 수 없다.

2. 제1호에도 불구하고 교통량이 현저히 감소한 시간에는 예외적으로 통합하여 운영할 수 있다.

제35조(현장관리자의 지정 등) ① 항공교통업무기관은 항공교통업무기관 업무를

총괄하는 현장관리자를 지정·운영할 수 있다.

② 항공교통업무기관은 해당 항공교통관제시설에 대한 자격증명의 한정을 취득한 경력이 있는 자 중에서 현장관리자를 지정하여야 한다.

③ 현장관리자의 임무는 다음 각 호와 같다. 다만, 비행정보실은 제6호를 제외할 수 있다.

1. 항공교통업무기관 운영 총괄
2. 인력 운영 및 근무관리
3. 시설 및 장비 운영상태 관리
4. 항공교통업무 관련 자료 및 규정의 관리
5. 비상 및 우발상황 발생 시 대응 총괄
6. 근무팀장 및 감독관 운영에 대한 관리·감독
7. 그 밖에 항공교통업무기관 운영에 필요한 사항

④ 현장관리자가 부재하거나 직무를 수행할 수 없는 경우에는 근무팀장이 해당 근무시간 동안 현장관리자의 업무를 대행한다.

제36조(근무팀장의 지정) ① 항공교통업무기관의 근무팀장은 다음 각 호에 해당하는 요건을 갖추어야 한다. 다만, 비행정보실은 경우 제1호는 적용하지 아니할 수 있다.

1. 해당 항공교통관제시설에 대한 유효한 업무한정을 보유하고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하여야 한다.

가. 해당 시설에서 2년 이상의 직무교육훈련교관 경력이 있는 자

나. 전문항공교통관제사 자격증명을 받고 10년 이상의 실무 경력이 있는 자다. 업무수행 능력 등을 고려하여 소속부서의 장이 적합하다고 인정한 자

2. 시설 및 근무운영에 필요한 능력을 갖춘 자

3. 결정 및 판단능력이 탁월한 자

4. 의사소통, 문제인식 및 분석 능력을 갖춘 자

② 근무팀장은 대기 중인 근무자를 다음 각 호와 같이 지휘·감독하여야 한다.

1. 원활한 근무교대가 가능하고 근무자 활용의 효율성을 향상시키는 방법으로 근무대기시간 제공

2. 근무자를 우발상황 등에 대비하여 시설 내에서 대기

③ 제1항의 근무팀장은 업무감독을 효율적으로 수행하기 위하여 다음 각 호의

사항을 인지하여야 한다. 다만, 비행정보실은 제6호를 적용하지 아니한다.

1. 교통상황
2. 근무인원
3. 근무석의 교대
4. 필요한 경우 대통령 탑승항공기 관련 정보
5. 장비상태
6. 훈련관제사의 업무
7. 그 밖에 업무와 관련된 정보 등

제37조(감독관의 지정 등) ① 항공교통관제기관은 항공기간 근접 비행 예방, 비상상황·우발상황 발생 시 관제상황 파악 및 감독업무 수행을 위하여 감독관을 지정·운영할 수 있다.

② 제1항의 감독관은 다음 각 호에 해당하는 요건을 갖추어야 한다.

1. 해당 관제시설의 업무한정을 취득한 후 3년 이상 관제업무 근무경력이 있는 사람
2. 「항공안전법 시행규칙」 별표 12에 따른 교관, 심사관, 또는 훈련팀장으로 지정된 사람
3. 의사소통, 문제인식 및 분석 능력 등이 탁월한 사람
4. 항공교통업무 전반에 관한 전문적인 지식을 가진 사람

③ 감독관의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 항공기간 근접비행, 지상충돌 예방을 위한 감시 및 조언
2. 「항공안전법 시행규칙」 제234조 및 제235조에 따른 비상 및 우발상황 항공기 발생 시 관제상황 파악 및 감독업무
3. 사진촬영 및 정찰 등을 위한 특수비행 시 비행 목적 파악 및 관련기관 간 협조업무
4. 대통령항공기등에 대한 항공교통관제업무 수행 시 감독업무
5. 그 밖에 교통량 밀집시간대 원활한 항공교통상황 파악 및 흐름관리조정 등을 위한 업무

④ 감독관은 제3항 각 호에 따른 임무 수행 중 필요하다고 판단될 경우 관제 중인 항공기의 고도, 속도, 레이더 유도방향, 지상이동 동선 및 관제업무 우선순위 등을 관제사에게 적극 조언하여야 한다.

제38조(현장안전관리자의 임명) ① 항공교통업무기관장은 「항공교통업무 안전 관리시스템 운영지침」 제14조에 따라 항공교통업무기관의 안전관리업무를 수행하기 위한 현장안전관리자(항공교통업무기관 등에서 항공교통업무의 효과적인 안전관리시스템 이행 및 유지를 지원하기 위해 항공교통업무기관장이 임명한 자를 말한다. 이하 같다)를 임명하여야 한다.

② 항공교통업무기관장은 항공교통업무기관의 안전 및 운영을 위해 현장관리자를 현장안전관리자로 임명하여야 한다.

③ 현장안전관리자는 다음 각 호에 해당하는 요건을 갖추어야 한다.

1. 항공교통관제사 자격증명 소지 및 3년 이상의 항공교통업무를 수행한 경력이 있는 자
2. 원만한 대인관계 기술을 가진 자
3. 분석 및 문제 해결 능력을 가진 자
4. 프로젝트 관리 능력을 가진 자
5. 대화와 문서를 통한 효율적인 의사소통 능력을 가진 자
6. 인적 요인 및 조직적 요인에 대한 이해가 높은 자
7. 안전관리 원칙 및 실행을 위한 지식을 가진 자
8. 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」 제37조에 따라 교육훈련과정을 이수한 자

④ 현장안전관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 정상운영 안전표본조사 지원
2. 안전검토 수행
3. 변화관리 실시
4. 안전관리시스템의 개선
5. 레이더 관제상황분석(항공교통관제업무 현장안전관리자)
6. 항공교통업무기관의 안전증진을 위한 활동 등

제39조(교육훈련팀의 구성·운영 등) ① 항공교통관제시설은 소속 관제사의 교육훈련을 체계적으로 수행할 수 있도록 교육훈련팀을 구성·운영하여야 한다.

② 교육훈련팀의 인원은 해당 항공교통관제시설의 규모와 관제사 인원·근무경력 등 운영여건을 고려하여 정할 수 있다.

- ③ 교육훈련팀의 구성, 자격요건 및 업무분장 등 세부사항은 시설별로 수립한 교육규정에 따른다.
- ④ 항공교통관제시설은 별지 제8호서식을 참조하여 서면 또는 통합항공안전정보시스템을 이용하여 관제사 교육훈련실적을 관리하여야 한다.
- ⑤ 교육훈련팀장은 직무 교육훈련 및 정기 훈련의 연간 교육계획을 수립하여 계획 시행 전년도 11월 말까지 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.
- ⑥ 항공교통업무 교육·훈련 집행총괄부서는 제5항에 따라 제출된 교육훈련계획을 종합하여 연간 통합교육훈련계획을 수립하고, 국토교통부장관(항공안전정책과장)에게 계획 시행 전년도 12월 말까지 보고하여야 한다.

제40조(인력수급계획) ① 항공교통관제시설은 「항공교통업무기준」 제96조 및 인력산정 표준매뉴얼에 따라 인력수급계획을 수립하고, 이를 매년 10월 말까지 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.

- ② 비행정보실은 인력산정 표준매뉴얼에 따라 인력계획을 수립하고, 이를 매년 10월 말까지 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.
- ③ 항공교통업무 집행총괄부서는 제1항에 따라 제출된 인력수급계획에 대하여 항행서비스협의회 심의 후, 이를 반영한 통합 인력수급계획을 11월 말까지 수립하여야 한다.

제41조(근무인원산정) ① 항공교통업무기관은 「항공교통업무기준」 제97조 및 별표 25에 따라 각 항공교통업무기관에 필요한 근무인원을 산정하여야 한다.

- ② 관제 근무인원 산정 시 다음 각 호의 기준을 반영하여야 한다.
 1. 연간 관제사 업무시간은 법정 근무시간 및 휴게시간, 교육훈련 등 비운영 업무 소요 시간, 법정 휴가 및 병가 등을 고려하여 산정하여야 한다.
 2. 근무석 운영방식은 교통량 복잡도 등을 고려하여 근무석 수 및 운영시간을 결정하여야 한다.
 3. 퇴직 및 자연 감소 인원, 휴직 등 인력 변동 요인을 반영하여야 한다.
 4. 관제시설 규모에 따라 현장관리자, 교육훈련 인력 및 안전관리 인력 등 부가 인력을 포함하여야 한다.
 5. 그 밖에 관제사의 업무량 및 인력 소요에 영향을 미치는 사항을 고려하여야 한다.

③ 제2항에 따라 산출된 인원은 업무한정 보유자를 기준으로 하되, 업무한정 미보유자가 근무석에서 독자적으로 업무를 수행할 수 있는 일부 좌석의 경우에는 해당 인원을 포함할 수 있다.

④ 비행정보업무 인원 산정 시 다음 각 호의 기준을 반영하여야 한다.

1. 연간 업무 수행 시간
2. 1인 연간 근무 가능시간
3. 시간대별 업무량 등

제42조(관제인력 총원 및 배분) ① 항공교통본부장은 제40조제2항에 따라 수립된 통합 인력수급계획을 기반으로 항공교통업무기관별 인력 수요를 반영하여 관제인력 배분 시 활용하여야 한다.

② 항공교통업무제공 인력이 부족하지 않도록 필요 인력 규모 및 교육훈련 여건을 고려하여 적정 관제인력을 총원하여야 한다.

③ 관제인력 채용 및 양성은 교육훈련 기간, 인력 수급 여건 및 운영환경 등을 고려하여 적절한 시기에 시행하여야 한다.

④ 항공교통본부장은 항공교통관제시설의 표준정원 충족률, 업무량 및 총원의 시급성 등을 고려하여 관제인력을 적정하게 배분하여야 한다.

제43조(피로관리) ① 항공교통관제시설은 관제사 근무편성 시 「항공교통업무기준」 제32조의2 및 별표 12의3의 근무시간 제한 기준을 충족하여야 한다.

② 항공교통관제시설은 일시적(1개월 미만)으로 제1항을 준수하지 못하는 경우 「항공교통업무기준」 제32조의2제3항 및 별표 12의4에 따라 일시적 예외가 적용된 근무가 종료된 후 48시간 이내에 발생 사유, 연장 시간, 피로 경감 조치 내용 등을 기록하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 장기적(1개월 이상)으로 제1항을 준수하지 못하는 경우 「항공교통업무기준」 제32조의3 및 별표 12의5에 따라 안전 위험도 평가를 실시하여 국토교통부장관(항공교통과)에 근무시간 제한기준 예외 승인을 받아야 한다.

④ 항공교통관제시설은 피로관리 운영실적을 매 반기마다(그 다음 반기 첫째 달 10일 이내) 항공교통본부장에게 제출하여야 한다.

⑤ 항공교통관제시설은 피로관리와 관련하여 다음 각 호의 자료를 15개월 이

상 보관하여야 한다.

1. 일시적 근무시간 제한 기준 예외 적용에 관한 자료
2. 피로관리 기준 준수를 증명할 수 있는 근무편성표, 근무위치기록지 등

제4장 항공교통관제업무(Air Traffic Control Service)

제44조(항공교통관제업무의 범위) 항공교통관제업무의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 비행장관제업무 : 비행장 또는 공항의 기동지역 및 주위 공역에서 운항하는 항공기의 이동을 관찰하고, 항공기에 항공교통과 안전에 관한 지시 또는 안내를 하거나 정보를 전달하는 업무
2. 접근관제업무 : 비행장 또는 공항을 출발하거나 비행장 또는 공항에 도착하는 항공기의 이동을 관찰하고, 항공기에 항공교통과 안전에 관한 지시 또는 안내를 하거나 정보를 전달하는 업무
3. 지역관제업무 : 관제구(접근관제업무가 제공되는 관제구는 제외한다)를 비행하는 항공기의 이동을 관찰하고, 항공기에 항공교통과 안전에 관한 지시 또는 안내를 하거나 정보를 전달하는 업무
4. 허가중계업무 : 항공교통관제 허가를 중계하는 업무
5. 비행자료관리업무 : 비행계획서 관리 및 계기비행 허가에 관한 업무

제45조(항공교통관제업무 수행 요건) ① 항공교통관제업무를 수행하고자 하는 사람은 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.

1. 「항공안전법」 제35조에 따른 항공교통관제사 또는 전문항공교통관제사 자격증명을 보유할 것
 2. 「항공안전법」 제37조에 따른 해당 항공교통관제시설의 업무 한정을 보유할 것
 3. 「항공안전법」 제40조에 따른 항공신체검사증명
 4. 두 나라 이상의 영공을 운항하는 항공기에 대한 항공교통관제업무를 수행할 경우에는 「항공안전법」 제45조에 따른 항공영어구술능력증명
- ② 제1항에도 불구하고 제1항제2호의 요건을 갖추지 못한 사람은 해당 항공교통관제시설의 유효한 업무 한정을 보유한 사람의 직접적인 감독하에 항공교통관제업무를 수행할 수 있다.

③ 제1항에도 불구하고 「항공안전법 시행규칙」 제5조의2에 따라 항공교통관제업무를 보조하는 업무를 수행하고자 하는 경우 제1항제1호 중 전문항공교통관제사 자격증명 및 같은 항 제2호의 요건을 적용하지 아니할 수 있다.

제46조(항공기 호출부호) ① 항공기 호출부호는 비행계획서에 기재된 내용과 동일하게 식별되고 관리되어야 한다.

② 항공기 호출부호는 영문과 숫자를 조합하여 최대 7자 이내로 지정하되, 무선교신 시 사용하는 호출부호의 유형에 따라 다음 각 호와 같이 기재하여야 한다. 이 경우 하이픈(-)이나 기호는 포함하지 않는다.

1. ICAO가 지정한 항공기 운영자의 약어와 비행식별번호를 붙여 기재한다.
(예 : KAL901, KLM511, NGA213, JTR25 등)

2. 무선교신 시 별도의 항공기운영자 약어 없이 항공기 등록기호 자체를 호출부호로 사용하는 경우 항공기의 국적기호(또는 공통기호)와 등록기호를 결합하여 기재한다.(예 : HL1234, EIAKO, 4XBCD, N2567GA 등)

③ 항공교통업무기관은 항공기와 교신이 이루어진 후 제47조제1항에 따라 호출부호를 수정하여 사용하는 경우를 제외하고 응답 시 조종사가 최초로 사용한 호출부호를 그대로 사용하여야 한다.

제47조(유사호출부호) 항공교통업무기관은 동일 지역 내에서 유사하거나 중복된 호출부호 등으로 인한 업무 혼란 요인을 해소하기 위하여 다음 각 호와 같이 조치하여야 한다.

1. 정기운송 항공기의 경우 동일 공항·비행장이나 섹터 내에서 2대 이상의 항공기가 각각 30분 이내의 간격으로 운항되면서 유사하거나 중복되는 호출부호 사용으로 항공기 식별의 문제가 반복된다면 항공사에 항공기 식별부호의 변경을 요청할 수 있다. 이 경우 "반복되는 상황"이란 항공기가 동일 방향으로 비행하는 횟수가 연속 4주 동안 2주 이상의 기간에 주 3회 이상 발생한 경우를 말한다.

2. 군 항공기와 관련하여 항공기를 구분하기 어려운 호출부호, 유사한 발음, 중복 등의 문제가 있을 경우 해당 군 담당 부서에 호출부호 변경을 요청할 수 있다.

3. 운송용 항공기 이외의 민간 항공기와 관련하여 두 개 이상의 호출부호가

발음상 유사하거나 발음하기 어렵고 식별에 문제가 발생할 가능성이 있을 경우 비행정보실에 통보한다.

4. 관제사는 항공기의 호출부호가 유사하여 혼동이 우려되는 경우, 항공기의 무선통신 호출부호를 변경하도록 지시할 수 있다. 다만 호출부호의 변경은 혼동이 발생할 수 있는 공역 내에서만 적용하여야 한다.
5. 유사한 발음의 호출부호를 가진 항공기에게 응답 시 전체 호출부호를 사용 하여야 한다.
6. 항공기 식별문제와 관련된 사항에 대하여 다음 각 목의 정보를 포함하여 자율보고를 할 수 있다.
 - 가. 상황 발생 날짜 및 시간
 - 나. 위치(예: SEL VORTAC, Jeju Airport)
 - 다. 관련 항공기 호출부호 등

제48조(수용량 산정) ① 항공교통관제시설은 「항공교통업무기준」 제42조의2 및 별표 19의3 등에 따라 관제수용량 및 운영수용량을 산정하여야 한다.

② 항공교통관제시설은 다음 각 호의 사항을 표준운영절차에 수록하여야 한다.

1. 관제수용량
2. 관제수용량을 초과하거나 초과가 예상되는 경우, 항공교통 수요를 처리하기 위한 절차
- ③ 항공교통관제시설은 제1항에 따라 산출된 관제수용량을 매년 2월 말까지 주기적(연 1회 이상)으로 재검토하고, 그 결과를 항공교통흐름관리시설에 제출하여야 한다.

제49조(항공교통흐름관리) ① 항공교통관제시설은 관제수용량을 초과하거나 초과할 것으로 예상되는 경우 자체적으로 항공교통흐름관리를 발부하거나, 항공교통흐름관리시설에 항공교통흐름관리 조치를 요청하여야 한다.

② 항공교통관제시설(대구·인천지역관제소, 서울·제주·김해접근관제소, 인천·김포·제주관제탑)은 항공교통흐름관리 업무를 수행하기 위하여 흐름관리석을 운영하여야 한다. 이 경우 흐름관리석 운영절차는 표준운영절차에 수록하여야 한다.

③ 제2항에 따른 흐름관리석 근무자는 다음 각 호의 업무를 수행하여야 한다.

1. 관할 구역의 수요·수용량 상시 모니터링
2. 운영수용량 조정 제안
3. 흐름관리 조치 사전검토
4. 흐름관리 조치에 따른 교통흐름변화 감시 및 조정
5. 흐름관리 조치 발부 후 적정성 검토
6. 흐름관리 조치의 종료 여부 판단
7. 정시·수시 협력적 의사결정 회의(항공교통흐름에 영향을 미치는 상황의 발생 또는 예상 시 수용량 및 흐름관리 조치 방안 결정 등 체계적인 비정상 대응과 ATFM 운영의 효율성과 합리성을 제고하기 위하여 흐름관리 유관기관이 참여하는 회의를 말한다.) 참석

제50조(분리최저치) ① 항공교통관제시설은 「항공교통관제절차」에서 정하는 바에 따라 분리최저치를 적용하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 항공교통관제시설 간 협조·동의를 필요한 분리기준은 합의서에 수록하여야 한다. 이 경우 각 시설이 적용하는 분리기준이 상이할 때 더 높은 분리기준 이상을 충족하도록 하여야 한다.

제51조(지역관제소 관제섹터의 지정) ① 항공교통본부장은 다음 각 호를 고려하여 관제섹터를 지정하여야 한다.

1. 교통량
2. 항공교통흐름
3. 항공기의 기종
4. 접근관제소의 위치 및 관할 범위
5. 협조 사항
6. 통합 가능성
7. 레이더 및 무선통신 통달범위
8. 장비의 운용 능력 한계치
9. 항공로의 배열 상태
10. 그 밖에 다음 각 목의 사항

- 가. 섹터 경계선은 가능한 가장 긴 항공로를 확보할 수 있도록 할 것
- 나. 일차적인 교통흐름을 제어할 수 있도록 섹터를 결정할 것

다. 섹터의 업무량은 가능한 공정하게 배분할 것

라. 섹터의 통합 기능을 제공할 것

마. 인접하는 섹터 간 측면경계가 고도별로 다를 수 있음을 고려할 것

② 제1항에도 불구하고 항공교통본부장은 교통량, 업무부담 등의 증가로 인하여 원활한 관제업무 지원이 불가능하다고 판단될 경우 항공교통관제흐름 및 업무의 효율성을 고려하여 특별 섹터를 지정·운영할 수 있다.

제52조(조류위험) ① 관제사는 운영 중인 활주로 및 활주로 주변(착륙대)의 조류활동에 대해 다음 각 호와 같이 조치하여야 한다.

1. 국지관제석에서 근무중인 관제사(이하 "국지관제사"라 한다)는 육안으로 조류활동을 직접 관찰하거나 조종사로부터 조류활동 경보를 보고받은 경우 항공교통업무지원자에게 구체적인 조류 정보확인을 요청하여야 한다.
2. 국지관제사는 항공교통업무지원자가 세부 정보를 제공한 경우 또는 조종사가 조류활동 정보를 직접 보고한 경우 해당 활주로에서 운항 중인 관련 항공기 조종사가 이·착륙, 복행, 지연 등의 운항 여부를 결정할 수 있도록 관련 항공기에게 즉시 관제 주파수를 이용하여 해당 활주로를 기준으로 조류의 위치를 통보한다.
3. 운영 중인 활주로 및 활주로 주변에서 조류활동을 육안으로 탐지한 사람은 즉시 해당 사실을 국지관제사에게 알려야 한다.
4. 필요시, 국지관제사는 육안으로 탐지한 조류활동이 출발하는 항공기 운항에 직접적으로 영향을 미칠 것으로 판단되는 경우 조종사의 의도를 확인하여 이륙지연 등의 조치를 취할 수 있다.
5. 관제탑 관제사는 조류활동이 항공기의 안전 운항을 저해할 우려가 있다고 판단이 가능한 경우, 항공교통업무지원자에게 조류퇴치 등 필요한 조치를 요청할 수 있다.

② 관제사는 제1항에서 정한 구역 외의 조류활동에 대해 다음 각 호와 같이 조치하여야 한다.

1. 국지관제사는 육안으로 조류활동을 탐지한 경우, 운항 중인 관련 항공기 조종사에게 즉시 관제 주파수를 활용하여 조류활동 위치를 통보하여야 한다.
2. 국지관제사는 조종사가 조류활동 정보를 보고한 경우 항공교통업무지원자에게 구체적인 조류 정보 확인(활주로 또는 공항기준 위치, 예상 고도 등)

을 요청한다.

3. 항공교통업무지원자로부터 세부 정보를 제공받은 경우, 해당 정보를 관련 항공기 조종사에게 조류활동이 없다고 확인(후행 조종사 또는 공항운영자 확인, 관제사의 육안 관찰 등)될 때까지 조류의 크기, 위치, 고도, 관측·보고 시간을 ATIS를 통해 방송하여야 한다. 단, ATIS를 운영하지 않거나 관제사가 필요하다고 판단하는 경우 관제 주파수로 관련 항공기에게 정보를 직접 중계할 수 있다.

③ 관제사는 항공기가 이·착륙 전에 조류 이동이 관측되어 조류와 충돌위험이 있다고 판단되는 경우 조종사에게 조류정보를 제공한다.

④ 관제사는 조류 활동이 활발한 시간 및 계절에는 항공교통업무지원자에게 활주로 및 주변의 점검을 수시로 의뢰할 수 있다.

⑤ 관제사는 조류의 활동위치, 고도, 계절, 시간 등에 따른 조류충돌 위험을 최소화할 수 있도록 관제업무를 수행하여야 한다.

제53조(대통령항공기등의 업무처리절차) 대통령항공기등의 업무처리는 「대통령항공기등의 항공교통업무절차」에 따른다.

제54조(비행계획서 없는 항공기의 처리절차) 항공교통관제시설은 비행계획서 제출 여부가 확인되지 않은 항공기에 대하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 비행계획서 없이 입항하는 항공기가 있는 경우

가. 비행정보실에 인천비행정보구역 입항 허가 여부를 확인한다.

나. 입항이 허가된 항공기의 경우 비행정보실에 해당 비행계획서의 입력을 요청하여야 한다.

다. 입항이 허가되지 않은 항공기는 입항을 거부하여야 한다.

라. 다목에도 불구하고 비상항공기 및 위험기상 지역을 회피하기 위해 항공기가 인천비행정보구역 진입을 요청하는 경우, 군기관과 상호 긴밀히 협조하여야 한다.

2. 비행계획서 없이 출발하려는 항공기가 있는 경우

가. 비행정보실 또는 항공교통업무보고취급소에 해당 항공기의 비행계획서 존재 여부를 확인한다.

- 나. 가목에 따라 비행계획서 제출 사실을 확인한 경우 비행정보실 또는 항공교통업무보고취급소에 해당 비행계획서의 입력을 요청하여야 한다.
- 다. 비행계획서 제출을 확인하지 못한 경우, 출발을 허가하여서는 안된다.
- 라. 나목에도 불구하고 긴급항공기가 출발을 요청하는 경우 해당 항공기에 대한 비행계획서는 출발 후에 제출할 수 있다.

제55조(훈련비행 등) ① 항공교통업무기관은 시계비행항공기가 훈련 목적으로 계기접근비행을 수행하려고 하는 경우 계기접근 분리 간격을 적용하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 위험기상, 장비 가동상태, 교통상황 등의 사유로 훈련 항공기에 정상적인 관제업무를 제공할 수 없는 경우 해당 조종사에게 계기접근 연습을 중단하도록 조치하여야 한다.

제56조(기압고도계 설정) ① 항공교통업무기관은 항공기 고도의 일관성을 확보하기 위하여 다음 각 호의 기준을 따라야 한다.

1. 기압고도계 설정값은 표준기압(1013.25 hPa) 또는 전환고도(Transition altitude)에 따른 평균해면기압(QNH)을 기본으로 한다.
2. 공항 운영 상 필요한 경우 활주로 기준 기압(QFE)을 사용할 수 있다.
3. 기압정보는 최신 관측자료를 기반으로 산출된 값을 사용하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 다음 각 호의 장비를 통하여 기압정보의 정확성을 확인하여야 한다.

1. 공항기상관측시스템(AMOS)
2. 기압정보 현시장비

③ 항공교통업무기관은 「항공교통관제절차」에 따라 항공기에게 고도계수정치 정보를 제공하여야 한다.

④ 항공교통업무기관은 제2항에 따른 장비에 장애가 발생한 경우 대체 장비 또는 통신수단을 활용하여 기압정보를 수신하여야 한다.

제57조(시야차폐구역) ① 항공교통업무기관은 공항·비행장 내 이동지역 및 교통장주에 시야차폐구역이 있는 경우에는 해당 구역, 교통장주, 사용활주로 등의 세부내용을 포함한 정보를 항공고시보 또는 항공정보간행물에 공고하여야 한다.

다.

② 항공교통업무기관은 시야차폐구역에 대한 관제사의 상황 인식 수준을 유지하기 위해 항공교통업무지원자에게 CCTV 또는 지상감시레이더의 설치와 같은 필요한 조치를 하도록 요청할 수 있다.

제58조(저시정절차) 항공교통관제시설은 RVR 550미터 미만의 기상상태에서 운항하는 항공기에 대한 항공교통관제업무 수행 시 「항공교통업무기준」 별표 20에 따라 저시정절차를 수립하여야 한다.

제5장 비행정보업무(Flight Information Service) 및 경보업무(Alerting Service)

제59조(비행정보업무의 제공 등) ① 비행정보업무를 제공하여야 하는 항공교통업무기관은 각 호와 같다.

1. 비행정보구역(FIR)내 비관제공역 : 대구FIC(동 업무를 수행할 수 있는 설비를 갖춘 항공교통관제시설에 비행정보업무 제공 책임을 위임할 수 있다.)

2. 관제공역 및 비행장 내 : 관할 항공교통관제시설

② 제1항에 따른 항공교통업무기관은 「항공교통업무기준」 제46조에 따라 다음 각 호의 항공기에게 비행정보업무를 제공하여야 한다.

1. 비행정보에 의하여 영향을 받을 가능성이 있는 모든 항공기

2. 항공교통관제업무를 제공받고 있는 항공기

3. 관련 항공교통업무기관에 인지된 항공기

③ 제1항에 따른 항공교통업무기관은 「항공교통업무기준」 제47조제1항에 따라 다음 각 호의 비행정보를 제공하여야 한다.

1. SIGMET 및 AIRMET 정보

2. 폭발 전 화산활동, 화산폭발 및 화산재구름에 관한 정보

3. 방사선물질 또는 독성 화학물질의 대기 중 방사에 관한 정보

4. 이용 가능한 무선항행업무의 변경 사항에 관한 정보

5. 눈, 얼음, 또는 침수에 관한 정보

6. 비행장과 관련 시설의 변경 사항에 관한 정보

7. 무인자유기구에 관한 정보

8. 기타 안전에 영향을 미칠 수 있는 정보

④ 제1항에 따른 항공교통업무기관은 「항공교통업무기준」 제47조제2항에 따라 항공기에게 부가적으로 다음 각 호의 비행정보를 제공하여야 한다.

1. 출발, 도착 및 교체 비행장에 대하여 통보받은 기상 및 예보
2. C, D, E, F, G 등급구역에서 운항하는 항공기에 대한 충돌 위험 정보. 이 정보는 단지 항공교통업무기관에 알려진 항공기에게만 충돌 위험이 있을지도 모른다는 정보가 제공되어 때때로 불완전할 수 있기 때문에 항공교통업무가 항상 보증된다거나 정확하다고 할 수는 없다.
3. 수상지역 상공에서 비행 중인 항공기의 조종사가 요구한 경우에는 제공이 가능한 선박의 무선호출부호, 위치, 진행방향, 속도 등의 정보
4. 제2호에서 제공되는 충돌 위험 정보를 보충할 필요가 있거나 비행정보업무의 일시적인 중단이 발생하는 경우에는 항공기에 의한 교통정보 방송이 지정된 구역에서 적용될 수 있다. 항공기에 의한 교통정보방송과 관련된 운영절차는 「항공교통업무기준」 별표 20의2에 따른다.

⑤ 항공교통관제시설은 항공교통관제업무와 비행정보업무가 동시에 수행되어야 할 경우에는 항공교통관제업무를 비행정보업무보다 우선하여 수행하여야 한다. 다만, 최종 접근, 착륙, 이륙 및 상승 중인 항공기에게는 항공교통관제업무보다 제2항에 따른 비행정보를 지연없이 제공할 수 있다.

제60조(시계비행항공기 비행정보업무 제공) ① 항공교통업무기관은 시계비행항공기에게 비행정보업무를 제공하여야 한다.

② 비행정보 제공 시 사용하는 용어와 규정은 「항공교통관제절차」에 따른다.

③ 항공교통업무기관은 조종사 등으로부터 접수한 비행계획서 및 이·착륙시간 등 비행정보를 항공교통관제시스템에 입력하여 관리한다.

④ 항공교통업무기관은 다음 각 호의 사항이 포함된 시계비행항공기 비행정보업무 제공 절차를 수립하여 표준운영절차에 수록하여야 한다.

1. 레이더 식별, 추적 및 종료 절차(레이더 포착범위 내, 조종사 요구 시)
2. 위치 확인 및 비행정보의 제공
3. 관련 기관(시설) 간 정보 협조
4. 비행계획서 관리절차
5. 출발시간 및 도착시간 처리

6. 비행정보업무 제공시설의 호출부호 및 공지통신 주파수

제61조(경보업무의 제공 등) ① 항공교통본부장은 「항공기 수색·구조 지원계획」 제12조에 따라 다음 각 호의 시설을 경보소로 지정하여야 한다.

1. 인천·김포·제주·양양·여수·울산·무안공항, 울진관제탑
2. 대구지역관제소, 인천지역관제소, 서울, 제주 및 김해 접근관제소, 울산, 여수 및 울진 도착관제소
3. 대구비행정보실(ASAC 역할 수행)

② 경보소로 지정된 항공교통업무기관은 「항공교통업무기준」 제50조에 따라 다음 각 호의 항공기에게 경보업무를 제공하여야 한다.

1. 항공교통관제업무가 제공되는 모든 항공기
 2. 비행계획을 제출하였거나 항공교통업무기관이 인지하고 있는 모든 항공기
 3. 불법간섭(unlawful interference)을 받고 있다고 알려졌거나 의심되는 항공기
- ③ 항공교통관제시설은 항공기가 「항공안전법 시행규칙」 제243조제1항에 따른 비상상황에 처한 사실을 인지한 경우 지체없이 비행정보실에 비상단계(불확실상황, 경보상황, 조난상황)를 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 경우에는 구조조정센터에 직접 통보하여야 한다.
- ④ 항공교통관제시설은 제3항에 따라 통보한 사항 이외에 추가적인 정보를 획득하는 경우 해당 정보를 지체 없이 비행정보실 또는 구조조정센터에 통보하여야 한다.

⑤ 항공교통업무기관은 「항공교통업무기준」 제51조제2항에 따라 다음 각 호의 순서대로 알고 있는 내용을 포함하여 구조조정센터에 통보하여야 한다.

1. 비상상황의 단계를 구분하는 용어(INCERFA, ALERFA 또는 DETRESFA)
2. 통보하는 시설 및 보고자
3. 비상상황의 종류
4. 비행계획서의 중요 정보
5. 최종 교신 시설, 시간 및 교신방법
6. 최종 위치 보고 및 위치 결정 방법
7. 항공기 색상 및 특징적 표식
8. 화물로서 탑재된 위험물질
9. 항공교통업무보고취급소의 조치

10. 기타 중요 사항

⑥ 항공교통업무기관은 상황 발생 시 「항공기 수색·구조 지원계획」 별지 제 2호서식 ‘항공기 수색·구조 업무일지’에 그 내용을 상세히 기록·유지하여야 한다.

제62조(비상항공기에 대한 통보 등) ① 항공교통업무기관은 항공기가 「항공안전법 시행규칙」 제243조제1항에 따른 비상상황에 처하였다고 판단되는 경우 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.

1. 비행정보실은 「항공안전법 시행규칙」 제244조 및 「항공교통업무기준」 제54조에 따라 항공기운영자에게 비상항공기에 대한 정보를 제공하여야 한다.

2. 비상상황에 처한 항공기 주변에서 비행하고 있는 다른 항공기에게 가능한 신속하게 비상상황의 종류를 통보하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 항공기가 불법간섭을 받고 있는 경우, 불법간섭을 받는 항공기의 조종사가 무선통신에서 비상상황을 먼저 언급하거나, 이러한 언급이 불법간섭을 악화시키지 않을 것이 확실한 경우를 제외하고, 주변에서 비행하고 있는 다른 항공기에게 불법간섭 항공기에 관한 사항을 언급해서는 안 된다.

제63조(ELT 신호 점검) ① 항공교통업무시설은 항공기운영자로부터 ELT 신호 점검 계획을 접수한 경우 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 점검 항공기의 등록부호
2. 신호 점검 개시시간
3. 점검 항공기의 위치

② 비행정보실은 항공교통관제시설 또는 항공기운영자로부터 제1항에 따른 정보를 접수한 경우 위성조난통신소에 통보하고 업무일지에 기록하여야 한다.

제64조(ELT 신호 접수 시 조치절차) ① 항공교통관제시설은 ELT 신호를 접수한 경우 해당 사실을 비행정보실에 통보하여야 한다.

② 비행정보실은 제1항에 따라 ELT 신호 정보를 접수한 경우 해당 사실을 위성조난통신소에 통보하여야 한다.

③ 비행정보실은 위성조난통신소의 판단에 의해 ELT 신호를 발신한 항공기가 특정되는 경우 해당 항공기의 비행계획서를 확인하고 MCRC, 항공기 운영자

및 유관기관에 항공기 이상유무를 확인하여야 한다.

④ 비행정보실은 제3항에 따른 확인 결과 항공기가 조난된 것으로 의심되는 경우 「항공기 수색·구조 지원계획」에 따라 비상상황의 단계를 선포하고, 상황 종료 시까지 진행 상황 및 조치사항을 항공기 수색·구조 업무일지 등에 기록하여야 한다.

⑤ 비행정보실은 제3항에 따른 확인 결과 항공기가 조난된 것으로 의심되지 않은 경우 상황의 종료를 선포하고, 조치사항을 업무일지 등에 기록하여야 한다.

제6장 비행계획서 처리업무

제65조(비행계획서 처리) 비행정보실 및 항공교통업무보고취급소는 다음 각 호의 사항을 포함하여 세부 업무절차를 수립하여야 한다.

1. 비행계획서의 접수 및 수정
2. 비행계획서의 관련 시설 통보절차
3. 항공기 이·착륙시간 입력

제66조(비행계획서 없는 항공기의 취급절차) ① 항공교통업무보고취급소는 항공교통업무기관으로부터 비행계획서 없이 운항하려는 항공기의 정보를 접수한 경우 비행정보실에 통보한다.

② 비행계획서를 제출하지 않은 항공기에 대하여 비행정보실은 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

1. 비행계획서 없이 입항하는 항공기

가. 비행정보실은 관제실로부터 비행계획서 없이 입항하는 항공기에 대한 확인 요청을 받은 경우 즉시 관할 항공교통업무보고취급소에 비행계획서의 접수 및 허가 여부를 확인하여 그 내용을 관제실에 통보하고, 무허가 항공기일 경우 관할 항공교통업무보고취급소의 요구에 따라 처리한다.

나. 비행계획서를 제출하였으나 비행정보실에 접수되지 않은 경우 출발·목적지 관할 항공교통업무보고취급소 또는 경유 국가 항공교통업무기관에 비행계획서를 요청한다.

다. 관할 항공교통업무보고취급소로부터 직통전화 등으로 접수한 비행계획서는 즉시 시스템에 입력 조치한다.

2. 비행계획서 없이 출발하는 항공기

가. 관할 항공교통업무보고취급소 또는 항공교통관제시설로부터 비행계획서 없이 출발하는 항공기에 대한 확인 요청을 받은 경우 즉시 비행계획서 제출 유무를 확인하여야 한다.

나. 항공기 운영자가 비행계획서를 제출하였으나, 누락된 경우 출발공항 관할 항공교통업무보고취급소에 FDT를 이용하여 비행계획서를 입력토록 조치하여야 한다. 다만, FDT가 고장이거나 없는 시설인 경우에는 직통 전화로 접수하여 즉시 시스템에 입력 조치한다.

다. 항공기 운영자가 비행계획서를 제출하지 않은 경우, 비행계획서를 제출하도록 요청하여야 한다.

제67조(반복비행계획의 처리) ① 비행정보실은 「항공안전법 시행규칙」 제182조 제3항에 따라 비행하려는 자가 제출한 비행계획서 중 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우 반복비행계획으로 접수하여 처리할 수 있다.

1. 매주 같은 요일에 정기적으로 운항
2. 10일 동안 적어도 10번 이상(또는 매일) 운항
3. 국내선 계기비행

② 제1항에 따라 사용되는 반복비행계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 비행계획의 유효기간
2. 운항 일수
3. 항공기 식별부호
4. 항공기 형식 및 후방난기류 범주
5. 탑재장비
6. 출발비행장
7. 이동개시시간
8. 순항속도
9. 순항고도
10. 비행로
11. 목적비행장
12. 총예상소요시간

13. 그 밖에 필요한 정보를 얻을 수 있는 다음 각 목의 사항

- 가. 교체비행장
- 나. 연료량
- 다. 총탑승인원수
- 라. 비상장비
- 마. 그 밖의 정보 등

③ 반복비행계획서를 변경하고자 하는 자는 새로운 비행편의 추가와 현 비행편의 취소 또는 수정과 관련한 변경사항을 수정목록의 형태로 변경사항이 발효되기 전 최소 6일 이내에 반복비행계획서 변경신청서를 비행정보실에 제출하여야 한다. 다만, 비행정보실은 항공사 등으로부터 변경사항을 발효일자에 촉박하게 접수한 경우에는 가능한 한 신속하게 처리한다.

④ 항공기 운영자는 반복비행계획서 중 항공기 형식, 후방난기류범주, 속도, 순항고도와 관련한 일시적인 성격의 변경이 있을 경우 각 비행편의 출발 30분 이전에 가능한 신속히 관할 항공교통업무기관에 통보하여야 한다. 다만, 순항고도의 변경에 관해서는 항공교통업무기관과의 최초 교신 시 무선통신으로 통보할 수 있다.

⑤ 항공기 식별부호, 출발공항·비행장, 비행로 또는 목적 공항·비행장의 갑작스런 변경이 발생하였을 경우, 비행정보실은 해당 일의 반복비행계획을 취소하여야 하며 개별적인 비행계획으로 접수하여야 한다.

⑥ 항공기 운영자는 반복비행계획으로 제출한 특정 비행편이 비행계획에 명시된 이동개시 시간 보다 30분 이상 지연될 경우 출발공항·비행장을 관할하는 항공교통업무기관에 즉시 그 사실을 통보하여야 한다.

⑦ 비행정보실은 반복비행계획이 출발예정시간 순으로 해당 운항일자에 체계적으로 항공교통관제 시스템에 저장되어 운영될 수 있도록 항공교통업무지원자가 조치토록 하여야 한다.

⑧ 비행정보실은 반복비행계획의 효율적인 처리를 위하여 반복비행 계획의 처리 등에 관한 절차를 수립하여야 한다.

제7장 시설 및 장비운용

제68조(시설 운용 상태) ① 항공교통업무기관은 항공교통업무지원자로부터 시설

및 항행안전시설 등의 운용상태에 관한 최신 정보를 지속적으로 제공받아야 한다.

② 비행장관제탑 및 접근관제소는 제1항에 따른 정보 교환 시 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 「항공교통업무기준」 제61조제2항에 따른 필수 비행장 상태정보
2. 「항공교통업무기준」 제62조제1항에 따른 필수 항행안전무선시설 및 시각보조시설의 운용 상태

③ 항공교통업무기관은 관할 구역 내 항행안전시설 등의 운용 상태를 원격감시장치 또는 항공교통업무지원자 등의 보고를 통하여 지속적으로 확인하여야 한다.

④ 항공교통업무기관은 시설 상태 이상을 인지한 경우 항공교통업무의 연속성을 확보하기 위하여 필요 시 예비시설로 전환하는 등 적절한 조치를 수행하여야 한다.

⑤ 항공교통업무기관은 비행장 및 항행안전시설의 운용 상태가 항공기 운항에 영향을 미치는 경우 다음 각 호와 같이 조치하여야 한다.

1. 장비를 통해 장애를 인지한 경우 해당 사실을 항공교통업무지원자에게 전파한다.
 2. 발생일시 및 예상 복구시간 등 관련 정보를 항공기 및 인접 항공교통업무기관에 전파한다.
 3. 항공정보 전파에 필요한 정보를 항공정보업무기관에 제공한다.
- ⑥ 항공교통업무기관은 비행장 상태 및 관할구역 내의 시설 및 항행안전시설 등 항공기 운항에 영향을 미치는 운용 상태를 업무일지에 기록하여야 한다.

제69조(장비 목록) ① 항공교통업무기관은 다음 각 호의 기본 장비를 구비하여야 한다.

1. 공통 필수 장비 : 통신장비, 지상 고정통신시설, 녹음 및 녹화 장비, 비행진행기록지(전자비행진행기록지, 비행진행기록판 포함)
2. 지역관제소 : 섹터별 독립적인 레이더/감시 시스템, 기상정보 전시기
3. 접근관제소 : 레이더/감시 시스템, 기상정보 전시기, 이동관제통신장비
4. 관제탑 : 쌍안경, 등화 제어 패널, 기상정보 전시기, 지상감시레이더 또는 관제탑용 레이더 전시기(필요 시), 비상전화 및 빔총, 이동관제통신장비

5. 비행정보실(FIC) : 기상정보 전시기

- ② 항공교통업무기관은 교통량, 장비 운용 환경 등을 고려하여 필요한 경우 장비를 추가하거나 변경하여 운영할 수 있다.
- ③ 항공교통업무기관은 구비된 장비 목록, 유지보수책임자 등을 표준운영절차에 수록하여야 한다.

제70조(장비 운용) ① 항공교통업무기관은 항공교통업무 시설 및 장비(통신, 레이더 등)의 안정적인 운영 및 유지보수를 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하여 항공교통업무지원자와 합의서를 체결하여야 한다.

- 1. 장비 운영에 관한 협조절차
- 2. 예방정비 등 유지보수 및 장애 대응 절차
- 3. 비정상 상황 시 통보절차
- 4. 녹음·녹화자료 등에 관한 운영 및 관리절차

② 녹음 및 녹화 장비는 「항공교통업무기준」 제101조 및 다음 각 호에 따라 운용 및 관리하여야 한다.

- 1. 가동 시간 : 녹음 및 녹화 장비는 해당 시설에서 항공교통업무가 제공되는 모든 시간 동안 중단 없이 가동되어야 한다.
- 2. 접근 권한 : 녹음 및 녹화 장비 및 자료에 대한 접근 승인절차를 표준운영절차에 수립 및 운영하여야 한다.
- 3. 자료 관리 및 훼손 방지 : 「항공교통업무기준」 별표 27에 따른 보존기간 동안 자료가 무단으로 훼손, 변조 또는 임의 삭제되지 않도록 안전하게 관리하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 해당 근무석의 업무를 시작하기 전 무선통신 송수신 상태 등 장비의 정상 작동 여부를 확인하여야 한다.

④ 항공교통업무기관은 장비 운용, 자료 반출 승인과 관련한 세부 절차를 표준운영절차에 수립 및 운영하여야 한다.

제71조(레이더의 운용 개시) 항공교통업무기관은 레이더가 신설된 경우 근무자가 항공기의 향적, 유도, 식별 등에 대한 경험을 갖도록 레이더 설치가 완료되고 최소한 50일의 시험운용기간이 지난 후 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」 제33조에 따른 변화관리 결과 안전하다고 판단될 경우 운용을 개

시하여야 한다.

제72조(레이더 지도 자료 전시) ① 항공교통업무기관은 레이더 현시장치(Display)에 다음 각 호의 항목을 포함하여 전시하여야 한다.

1. 항행 및 비행장 필수 정보

- 가. 공항·비행장·헬기장
- 나. 활주로 중심선 연장선 및 최종 접근로
- 다. 항행안전시설 및 픽스
- 라. 보고지점
- 마. 계기비행절차 등

2. 구역 구조 및 경계선

- 가. 비행정보구역, 관제구, 접근관제구역, 관제권 경계선 등
- 나. 특수사용구역 경계선 등
- 다. 항공로 중심선
- 라. 관제이양지점

3. 안전 및 지형정보

- 가. 주요 장애물
- 나. 현저한 지형지물(섬, 산 등)
- 다. 100피트 단위의 최저 유도고도(예: 100-10,000피트)
- 라. 의료 항공기 비상착륙구역

4. 시스템 정보

- 가. 지도 정렬 지시기(Map Alignment Indicators)
- 나. 거리 정확도 표지(Range Accuracy Marks)
- 다. 가상 교차지점(지상에서 교차하지 않는 두 활주로의 출발비행경로가 양 활주로의 이륙 끝단에서 1NM 내에서 교차하는 경우)

② 항공교통업무기관은 제1항에도 불구하고 필요하지 않은 자료는 전시를 제한할 수 있다. 다만, 관할 구역에 인접한 비행장이나 관제 이양과 관련된 자료는 그러하지 아니하다.

제73조(레이더 고도정보) ① 항공교통업무기관은 항공기와 최초 교신 시 레이더 현시장치에 전시되는 고도정보의 정확성을 확인하여야 한다.

② 제1항에 따른 고도정보의 정확성 판단을 위한 허용 오차는 다음 각 호와 같다.

1. 수직분리축소(RVSM) 구역 : 60미터(200피트) 이내
2. 그 밖의 구역 : 90미터(300피트) 이내

③ 레이더 현시장치에 표시되는 고도 정보가 제2항의 허용 오차를 초과하는 경우 항공교통업무지원자에게 관련 시스템의 점검 등 조치를 취하도록 요청하여야 한다.

④ 항공기 고도정보의 정확성이 확인되지 않은 경우 해당 정보를 이용하여 분리를 제공하여서는 아니 된다.

제74조(레이더 자료 정확도) ① 항공교통업무기관은 레이더의 지도 및 중첩표시(overlay)의 정확도에 관하여 비행검사를 실시하는 동안 전시된 항공기 위치와 실제 지리적 위치를 비교하여 정확성을 확인하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 다음 각 호의 경우 관제이양지점 등 레이더 지도상에서 공통으로 사용되는 참조지점이 적절한지 항공교통업무지원자를 통해 확인하여야 한다.

1. 서로 다른 레이더 시스템을 사용하는 인접 항공교통업무기관 간
2. 동일 시설 내에서 서로 다른 레이더 시스템을 사용하는 섹터 간

제75조(감시레이더의 사용) ① 항공교통업무기관은 승인된 감시레이더가 성능기준을 충족하는 경우 항공교통업무 수행에 사용하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 감시레이더를 다음 각 호의 업무를 제공하기 위하여 사용할 수 있다.

1. 구역의 효율적 사용 및 교통흐름 유지를 위한 감시업무
2. 항공기에 대한 레이더 유도 및 접근 순서 결정 등
3. 항공기 간 분리 제공 및 충돌 위험 해소를 위한 레이더 유도
4. 항공기의 비행경로 감시 및 지시사항 이행 확인 등
5. 비감시 관제업무 수행을 위한 위치 및 교통정보

③ 항공교통관제시설은 감시레이더를 다음 각 호의 접근관제업무에 추가로 사용할 수 있다.

1. 정밀레이더접근(PAR) 또는 감시레이더접근(SRA) 지점으로 유도

2. 평행접근 시 비행경로 감시 및 진입금지구역(NTZ) 침범 방지를 위한 지시
3. 최종접근 구간에서의 비행경로 감시
4. 다음 각 목의 항공기 간 분리 제공
 - 가. 연속으로 출발하는 항공기 간
 - 나. 연속으로 도착하는 항공기 간
 - 다. 출발 항공기와 도착하는 항공기 간
- ④ 항공기 식별이 완료되지 않은 경우 감시레이더를 이용한 항공기 분리업무 제공을 하여서는 아니 된다.
- ⑤ 감시레이더의 정확도 또는 신뢰성이 확보되지 않은 경우 사용을 제한하고 지체 없이 항공교통업무지원자에 점검 등 필요한 조치를 요청하여야 한다.
- ⑥ 항공교통업무기관은 감시레이더에 대하여 다음 각 호의 사항을 확인하여 효율적인 항공교통업무가 수행될 수 있는 상태로 조정하여야 한다.
 1. 간섭자료(Clutter) 발생 여부
 2. 레이더 전시 범위(sector range) 및 중심점
 3. 항적 전시 상태
 4. 항적의 밝기
 5. 항적간의 거리를 식별할 수 있는 유도 지시선(Vector Scale)
 6. 레이더 전시 범위의 중심점 확인
 7. 레이더 화면의 초점

제76조(레이더 현시장치의 색상사용) 항공교통업무기관은 레이더 현시장치상의 색상을 다음 각 호와 같이 사용하여야 한다.

1. 색상으로 위험한 정보를 코드화할 경우 다른 코드화 방법과 함께 사용한다.
2. 빨간색은 위험, 노란색은 경고의 의미로만 사용한다.
3. 파란색은 본문, 작은 부호, 그 밖에 미세한 세부사항으로 사용하여서는 아니 된다.
4. 근무자가 사용하는 레이더 전시기의 색상은 사용자가 일관성 있게 사용할 수 있도록 설정한다.
5. 근무자가 사용하는 레이더 전시기의 색상은 항공교통업무기관과 레이더 유지를 담당하는 부서 간 협의하여 변경할 수 있다.

제77조(비행장관제업무에서의 레이더 현시장치 사용) ① 관제사는 비행장관제업무 제공 시 비행장 내 이동지역 및 비행장 주변지역에 대하여 육안관측을 우선하여야 한다.

② 관제탑 관제사는 관할 책임구역 내 항공기에게 인가된 관제탑용 레이더 현시장치를 활용하여 다음 각 호의 사항을 포함한 항공교통관제업무를 제공할 수 있다.

1. 항공기의 식별, 정확한 위치 또는 다른 항공기와의 공간적 상대위치 확인
2. 항공기에게 레이더 교통정보 제공
3. 레이더 식별확인 또는 항행 참조 목적의 시계비행 항공기에 대한 권고 기수 또는 방향 제공
4. 관제탑 관할 구역 내 항공기에게 정보 및 지시 제공

③ 관제탑용 레이더 현시장치로 인가받지 못한 레이더는 위치확인 참조 및 일반적 교통정보 제공용으로 활용할 수 있다.

제8장 비상 및 우발절차 수립

제78조(비상항공기 지원절차) ① 항공교통업무기관은 「항공교통업무기준」 제28조에 따라 다음 각 호의 상황에 처한 항공기에 대해 지원 절차를 세부적으로 마련하여 표준운영절차에 수립하여 적용하여야 한다.

1. 불법간섭
2. 항공기 폭파 위협
3. 비상 강하

② 항공교통업무기관은 제1항에 따른 비상항공기 지원절차를 표준운영절차에 수립하여 적용하여야 한다.

제79조(우발절차) ① 우발상황의 종류는 다음 각 호와 같이 분류한다.

1. 비행 중 우발상황(항공기 통신장애 등)
2. 항공교통관제 우발상황(항공교통업무기관 통신장애, 비감시 절차 등)
3. 시설 등 우발상황

② 항공교통업무기관은 제1항에 따른 우발상황별 대응절차를 표준운영절차에 수립하여 적용하여야 한다. 다만, 비행정보실은 제1항제2호를 적용하지 아니한다.

- ③ 항공교통업무기관은 우발절차 수립 시 「항공교통업무기준」 별표 12 및 별표 12의2에 따른다.
- ④ 항공교통업무기관은 우발절차에 따른 훈련을 최소 연 1회 이상 실시하여야 한다.

제80조(비행 중 우발절차) 항공교통업무기관은 「항공교통업무기준」 제29조 및 별표 12에 따라 관할 구역 내 비행 중인 항공기에 다음 각 호와 같은 상황의 조치 절차를 표준운영절차에 수립하여 적용하여야 한다.

- 1. 표류항공기 및 미식별항공기
- 2. 항공기 요격
- 3. 표류 및 위험기상 상태의 시계비행항공기
- 4. 연료 투하
- 5. 비상연료 및 최소연료
- 6. 우주기상 현상에 따른 항공기 강하
- 7. 위성항행시스템 전파간섭
- 8. 항공기 통신 장애(공지통신, 주파수 차단)

제81조(위성항행시스템 전파간섭) 항공교통업무기관은 위성항행시스템의 전파간섭 발생 시 다음 각 호의 내용을 포함한 조치 절차를 표준운영절차에 수립하여야 한다.

- 1. 관련 기관 통보 절차
- 2. 항공기 전파를 위한 관제 용어
- 3. 레이더 유도 절차
- 4. 재래식 항행안전시설 등의 대체 항법 적용 절차
- 5. 적용 분리 간격

제82조(항공교통관제 우발절차) 항공교통관제시설은 「항공교통업무기준」 제29조의2 및 별표 12의2에 따라 항공교통관제업무 수행 중 다음 각 호와 같은 상황의 조치 절차를 표준운영절차에 수립하여 적용하여야 한다.

- 1. 시설 통신 장애(지상무선장비 장애, 항공교통관제 주파수의 비승인 사용)
- 2. 레이더 장애 시 비감시 분리 임시 적용 등

3. 비상분리
4. 공중충돌경고 발생
5. 근접충돌경고 발생
6. 최저안전고도경고 발생

제83조(시설 우발절차) 항공교통업무기관은 항공교통업무기관 및 장비의 장애 또는 자연재해 등의 우발사태 발생 시 다음 각 호와 관련한 조치 절차를 표준 운영절차에 수립하여 적용하여야 한다.

1. 장비 및 시설장애
2. 화재 및 자연재해
3. 안보위협
4. 비상시설 운영절차
5. 인력공백

제84조(장비 장애) ① 항공교통업무기관은 항공교통업무 수행에 사용되는 주요 장비의 장애나 비정상 작동이 발생한 경우, 항공교통업무지원자에게 지체 없이 통보하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 주요 장비의 장애 시 항공교통업무의 지속적인 제공을 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 우발절차를 표준운영절차에 수립 및 운영하여야 한다.

1. 예비 장비 사용
2. 장비 운용 제한 또는 대체 장비 운용
3. 인접 항공교통업무기관과의 협조

③ 항공교통업무기관은 장비 장애 및 복구 등 다음 각 호를 포함한 사항을 업무일지에 기록하여야 한다.

1. 장비명 및 장애 발생 일시
2. 장애 내용 및 조치사항
3. 복구 일시

④ 항공교통업무기관은 장비 장애로 인하여 항공교통업무 제공에 영향을 미치는 경우, 필요한 항공고시보 발행을 의뢰할 수 있다.

제85조(우발계획) ① 항공교통업무기관은 항공교통업무제공의 부분적 또는 완전한 중단 상황에 대비하기 위해 「항공교통업무기준」 별표 19에 따라 다음 각 호의 우발상황에 대한 우발계획을 수립하여 표준운영절차에 반영하여야 한다. 다만, 비행정보실은 제1호를 적용하지 아니한다.

1. 항공교통관제 우발상황(제82조 1호부터 3호에 관한 사항에 한함)
2. 시설 등 우발상황

② 항공교통업무기관의 현장안전관리자는 우발계획 훈련에 참여하여 위해요인을 식별하고 관련 개선사항을 항공교통업무기관 또는 해당 훈련에 참여한 항공교통업무제공자에게 조언하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 우발계획 훈련 결과보고서를 작성하고, 도출된 개선사항을 차기 표준운영절차 개정 시 우선적으로 반영하여야 한다.

제86조(비상시설의 운영) ① 항공교통업무기관은 예기치 못한 장애나 점검 등으로 인하여 기존 시설의 운영이 불가능할 경우에 대비하여 업무의 연속성을 보장하기 위한 비상시설을 지정 및 운영하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 물리적인 비상시설의 확보가 불가능한 경우 시스템 이중화, 예비장비 배치, 근무석 별도 구축 등의 조치를 취할 수 있다.

③ 항공교통업무기관은 비상시설 운영에 필요한 장비를 항상 최적의 운용상태로 유지·관리하여야 한다.

④ 비상시설 운영을 위한 업무 전환 및 이동 절차는 시설별 표준운영절차에 따른다.

제87조(보고 및 통보) ① 항공교통업무기관은 다음 각 호의 우발상황 발생 시 지체 없이 내부 또는 관련 기관에 보고하거나 통보하여야 한다.

1. 항공기 사고, 준사고, 비상항공기 등 항공기 운항 중 발생한 상황
2. 항공기 간 분리최저치 미확보, 충돌위험, 관제지시에 관한 상황
3. 활주로·유도로 운영, 이동지역 또는 공항 운영에 중대한 영향을 미치는 사항
4. 통신장애, 장비 장애, 주파수 사용 방해, 불법간섭 등 항공교통업무 제공에 중대한 영향을 미치는 상황

② 항공교통업무기관은 제1항에 따른 보고 또는 통보 시 상황 유형, 발생 일

시, 주요 내용 등의 정보를 포함하여야 한다.

③ 항공교통업무기관은 항공교통업무 수행 결과 및 주요 상황을 포함한 업무 일지를 다음 날까지(공휴일의 경우 그 다음 날까지) 일일 보고하여야 한다.

④ 항공교통업무기관은 「항공안전법」 제59조 및 제61조에 따라 항공안전 의무보고를 하거나 항공안전 자율보고를 할 수 있다.

⑤ 항공교통업무기관은 제1항에 관한 보고체계를 표준운영절차에 수립 및 운영하여야 한다.

제9장 항공교통업무기관 교육훈련

제88조(전문항공교통관제사 교육훈련) ① 항공교통관제시설은 소속 항공교통관제사 및 전문항공교통관제사에 대하여 「항공교통업무기준」 제71조에 따른 교육훈련을 실시하여야 한다.

② 항공교통관제시설은 전문항공교통관제사 양성 및 기량 유지를 위하여 「항공안전법 시행규칙」 별표 12 제8호의2 나목에 따른 전문항공교통관제사 직무 교육훈련 과정의 전문교육기관 지정기준에 준하는 전문항공교통관제사 교육훈련체계를 갖추어야 한다.

③ 항공교통관제시설은 「항공안전법 시행규칙」 별표 12 제8호의2 나목 7) 및 ‘전문항공교통관제사 표준 교육 규정(표준매뉴얼)’에 따라 시설별 ‘전문항공교통관제사 교육 규정’을 수립하여야 한다.

④ 항공교통관제시설은 교육훈련을 체계적으로 수행하기 위하여 「항공안전법 시행규칙」 별표 12 제8호의2 나목 7) 및 ‘전문항공교통관제사 표준 교육 매뉴얼(표준매뉴얼)’에 따라 다음 각 호의 사항을 포함하여 시설별 ‘전문항공교통관제사 교육훈련 매뉴얼’을 수립하여야 한다.

1. 교육훈련의 교육운영 계획(syllabus)
2. 교육훈련의 평가와 관련한 사항
3. 그 밖의 교육훈련과 관련하여 필요한 사항 등

⑤ 항공교통관제시설은 정기교육훈련, 한정회복교육훈련, 전문교육훈련 및 특별교육훈련에 대하여 「항공안전법 시행규칙」 별표 12 제8호의2 나목 3)에 따른 교관 확보기준을 준용하여 교육훈련팀을 구성·운영하여야 한다.

⑥ 항공교통관제시설에서 항공교통관제업무를 수행하고자 하는 자는 「항공안

전법」 제38조제3항 및 「항공교통업무기준」 제8장에 따라 전문항공교통관제사 자격증명을 취득하여야 한다.

제89조(비행정보업무종사자 교육훈련) ① 비행정보실에서 비행정보업무를 수행하려는 사람은 「항공교통업무기준」 제49조의2에 따라 교육훈련을 이수하여야 한다.

② 비행정보실은 비행정보업무에 관한 교육훈련 운영 절차를 표준운영절차에 수립하여 운영하여야 한다.

제90조(경보업무종사자 교육훈련) ① 항공교통업무기관에서 경보업무를 수행하려는 사람은 「항공교통업무기준」 제55조의2에 따라 교육훈련을 이수하여야 한다.

② 경보업무 종사자 교육훈련에 대한 세부 사항은 「항공기 수색·구조 지원계획」에 따른다.

제91조(항공교통업무보고취급소 근무자 교육훈련) ① 비행계획서 처리업무를 수행하려는 사람이 이수하여야 하는 교육훈련은 별표 2에 따른다. 다만, 항공고정통신업무를 수행하는 자는 「항공통신업무 종사자 자격 및 교육훈련에 관한 규정」에 따라 교육훈련을 이수하여야 한다.

② 항공교통업무기관은 제1항에 따른 교육훈련에 대한 절차를 수립하고 운영하여야 한다.

제10장 보 칙

제92조(재검토기한) 항공교통본부장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

표준매뉴얼 활용지침(제4조 관련)

1. 일반사항

가. 표준매뉴얼을 활용하여 시설의 운영규정 등을 제정·개정하는 경우 해당 시설의 명칭을 기입하여 작성한다.

* (예시) 관제탑 운영절차 표준매뉴얼 → 인천관제탑 표준운영절차

나. 필수로 기재된 조항의 경우, 해당 표준매뉴얼의 모든 적용 시설이 본 조항을 반영하여 작성한다.

다. 선택으로 기재된 조항의 경우, 해당 표준매뉴얼의 적용시설이 시설별 특징에 따라 선택적으로 반영 또는 제외하여 작성한다.

【예시】 관제탑 운영절차 표준매뉴얼

필수제23조(관제 책임의 이양) 관제탑과 접근관제소 간의 관제 권한 이양지점 또는 고도 등은 [별표 0]에 정한 사항으로 한다. 다만, 시설 간 상호 협의하여 이양지점·시기를 변경할 수 있다.

선택제43조(소음감소절차) ① 이륙하는 모든 항공기는 「ICAO PANS-OPS(Doc 8168)」 Volume III Appendix to chapter 3, 'Noise Abatement Departure Climb Guidance' 의 적용받는다.

② 세부 사항은 「00공항 항공기 저소음운항절차」 및 항공정보간행물(AIP)를 참고한다.

라. 별표 및 서식은 표준매뉴얼에서 제시하는 양식을 참조할 수 있으며, 필요 시 시설별로 마련하여 작성한다.

2. 운영규정 등의 관리

가. 표준매뉴얼에 따라 수립한 합의서는 그 결과를 항공교통업무 집행총괄부서로 통보한다.

나. 항공교통업무 집행총괄부서는 소속기관 간 항행업무의 조정, 표준화 및 협력상태 등을 확인하기 위해 가목 및 나목에 따른 운영규정과 합의서를 대상으로 표준화 평가를 실시한다.

다. 항공교통업무 집행총괄부서는 운영 환경의 변화 또는 국제기준의 변경, 각 시설의 건의 등에 따라 표준매뉴얼을 정기검토하여 개정할 수 있다.

3. 표준매뉴얼 목록

종류	순번	명칭	적용 대상
운영 절차	1	관제탑 운영절차 표준매뉴얼	관제탑
	2	접근관제소 운영절차 표준매뉴얼	접근관제소
	3	지역관제소 운영절차 표준매뉴얼	지역관제소
교육	4	전문항공교통관제사 표준 교육규정	항공교통 관제시설
	5	전문항공교통관제사 표준 교육매뉴얼	항공교통 관제시설
인력	6	관제직류 현장인력 산정 표준매뉴얼	교통본부 지방청
SMS	7	항공교통업무 안전관리시스템 표준운영매뉴얼	교통본부 지방청
합의서	8	국토교통부와 공항공사간 항공교통업무 지원 등에 관한 표준합의서	교통본부 지방청
	9	항공교통업무시설 간 항공교통관제업무 협조절차에 관한 표준합의서	항공교통 관제시설

항공교통업무보고취급소 근무자의 교육훈련 (제91조 관련)

과목명	세부 내용	시간(h)	비고
일반 사항	- 업무 시스템 운영	2	이론
비행계획서 처리	- 비행계획서 관련 규정 - 비행계획서 접수·처리 - 업무 협조절차	12	이론
실무 (비행계획서 처리)	- 비행계획서 처리 실습	21	실습
계		35	-

* 주기 1 - 상기 교육 내용 및 시간은 항공교통관제사 자격증명을 취득한 자에 대한 교육 기준으로, 항공교통관제사 자격증명을 취득하지 아니한 경우 교육 내용 및 시간을 추가하여 운영하여야 한다.

주기 2 - 신규보직자의 경우 종전에 받은 교육훈련 내용 또는 해당 분야 근무경력에 따라 교육 내용 및 시간을 조정하여 운영할 수 있다.

항공관제업무일지(관제탑)

결 재	팀 장	탑 장	계 장	과 장

o o 관 제 탑

20 . . . () 제 () 팀

근 무 자

직 책	성 명	약 명	근 무 시 간	
			부 터	까 지
탑 장				
부 팀 장				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				

직 책	성 명	약 명	근 무 시 간	
			부 터	까 지
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				

보 고 사 항

주요 NOTAM 사항

업무수행현황

[illegible]

항공교통량 통계

구분 비행종류	운송용 항공기									일반 항공기							
	활동주요	한 국 기				외 국 기		기 타	계	활동주요	한 국 기				외 국 기		계
		국 내 선		국 제 선							고정익		헬 기				
		이륙	착륙	이륙	착륙	이륙	착륙				이륙	착륙	이륙	착륙	이륙	착륙	
계기 비행																	
	계									계							
시계 비행																	
	계									계							
기타	통과 비행	민항기		군용기		계기비행											
		군용기															
	기타 비행	복 행				시계비행											
		회 항															
총계	계기비행		비고														
	시계비행																
	기타비행																

(앞쪽)

항공관제업무일지(접근관제소)

o o 접근관제소

20 . . . () 제 () 팀

결 재	팀 장	실 장	계 장	과 장

근 무 자

직 책	성 명	약 명	근 무 시 간	
			부 터	까 지
팀 장				
부 팀 장				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				

직 책	성 명	약 명	근 무 시 간	
			부 터	까 지
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				

보 고 사 항

주요 NOTAM 사항

업무수행현황

[illegible]

(앞쪽)

항공관제업무일지(지역관제소)

항공교통본부 20 . . . () 제 ()팀	결	팀장	실 장	계 장	과 장
	재				

근 무 자

직 책	성 명	약 명	근 무 시 간	
			부 터	까 지
팀 장				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				

직 책	성 명	약 명	근 무 시 간	
			부 터	까 지
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				
관 제 사				

비 고

(뒷쪽)

업무수행현황

[illegible]

항공교통량 통계

민간항공기				군용기		계	회항	기타
국제선		국내선		국제선	국내선		-	-
자국기	외국기	자국기	외국기					

(앞쪽)

비행정보업무일지(비행정보실)

결 재	팀장	실 장	계 장	과 장

0 0 비행정보실

20 . . . () 제 ()팀

근 무 자

직 책	성 명	약 명	근 무 시 간	
			부 터	까 지
팀 장				
근 무 자				
근 무 자				
근 무 자				
근 무 자				

직 책	성 명	약 명	근 무 시 간	
			부 터	까 지
팀 장				
근 무 자				
근 무 자				
근 무 자				
근 무 자				

업 무 실 적

시계 비행계획서 처리	민간	군용	외국	계
AFTN 통합단말기 전문 처리				
레이더 위치추적 및 비행정보 제공				
영공통과 항공기 운항				
일과 후 및 공휴일 허가업무				
FDR 처리				
남·북한 운항				

장 비 점 검

장비명	점 검 결 과	조 치 사 항

<승인서 보존기간 1년>

관제자료 반출서

(관제기관 보관용)

소 속		성 명	
사용 목적		시 설 명	
관 제 석		관제 일시	~
비고			

※ 본 자료는 목적 이외 사용 및 외부 반출을 금합니다.

위와 같이 관제자료 반출을 승인합니다.

20 . . .

시설 현장관리자 또는 근무팀장 (서명 또는 인)

<승인서 보존기간 1년>

관제자료 반출서

(공항공사 보관용)

소 속		성 명	
사용 목적		시 설 명	
관 제 석		관제 일시	~
비고			

※ 본 자료는 목적 이외 사용 및 외부 반출을 금합니다.

위와 같이 관제자료 반출을 승인합니다.

20 . . .

시설 현장관리자 또는 근무팀장 (서명 또는 인)

관제자료 보존 요청서

(관제기관 보관용)

소 속		시 설 명	
일련번호	연도-일련번호	관 제 석	
관제 일시			
자료보존 요청기간	☐ 6개월	☐ 1년	☐ 3년
비고			

※ 본 자료는 목적 이외 사용 및 외부 반출을 금합니다.

위의 자료를 요청기간까지 보존하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

시설 현장관리자 또는 근무팀장 (서명 또는 인)

관제자료 보존 요청서

(공항공사 보관용)

소 속		시 설 명	
일련번호	연도-일련번호	관 제 석	
관제 일시			
자료보존 요청기간	☐ 6개월	☐ 1년	☐ 3년
비고			

※ 본 자료는 목적 이외 사용 및 외부 반출을 금합니다.

위의 자료를 요청기간까지 보존하여 주시기 바랍니다.

20 . . .

시설 현장관리자 또는 근무팀장 (서명 또는 인)

(앞 쪽)

항공교통업무종사자 이력 및 교육훈련기록부

인적 사항	성명(한글)		성명(영문)		사 진
	소속		직급		
	임용일자		현보직일자		
	항공종사자 신체검사 (유효기간: 년 월 일)		항공영어구술능력등급 (유효기간: 년 월 일)		

초기 교육	교육과정명	교육기관(부서)	교육시작일	교육종료일	비고

직무 교육 훈련	교육과정명	교육기관(부서)	교육시작일	교육종료일	비고

정기 교육 훈련	교육과정명	교육기관(부서)	교육시작일	교육종료일	유효기간

	교육과정명	교육기관(부서)	교육시작일	교육종료일	비고
재 자격 교육 훈련					
	교육과정명	교육기관(부서)	교육시작일	교육종료일	비고
시정 교육 훈련					
	교육과정명	교육기관(부서)	교육시작일	교육종료일	비고
전문 교육 훈련					
	교육과정명	교육기관(부서)	교육시작일	교육종료일	비고
특별 교육 훈련					
	자격증		취득일자		발급기관
자격 경력					